UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED LAN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS DE SEGUROS HORIZONTE, S.A.

Autor: Niño Mauricio
C.I: 30.715.614
Profesor: Edgar Molina
C.I: 24.697.752

Caracas, abril de 2026

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED LAN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS DE SEGUROS HORIZONTE, S.A.

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de Ingeniero en Informática

Autor: Niño Mauricio
C.I: 30.715.614
Profesor: Edgar Molina
C.I: 24.697.752

Caracas, abril de 2026

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

APORBACION DEL TUTOR

En mi carácter de tutor del Trabajo de Grado "Desarrollo De Un Sistema De Monitoreo De La Red LAN Para La Gestión De Archivos De Seguros Horizonte, S.A.", elaborado por el ciudadano Mauricio Jesús Niño Cabello titular de la Cédula de identidad Nº V-30.715.614, para optar al Grado Académico de Ingeniero en Informática en la Universidad Alejandro de Humboldt, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser aprobado y recibido por las autoridades competentes.

En la ciudad de Caracas a los _____ de abril de 2026.

_____

Nombre del Tutor C.I.

DEDICATORIA

Ante todo, dedicó este trabajo a Dios aquel que me a dado la fuerza en los momentos más difíciles. Con todo mi ser le consagro este esfuerzo al el Creador de Todo lo que existe. Con su guía y apoyo se me ha permitido avanzar para conseguir este logro tan importante.

A mis padres, quienes siempre me han dado su apoyo y consejo durante todo este camino. Su amor, sacrificio y enseñanzas me han guiado a cada paso de mi formación.

Por último, a mis amigos por su compañía y tiempo, que hicieron que este proceso fuera mas tolerable y significativo. También a mis profesores y mentores, que compartieron su conocimiento y sabiduría, ayudándome a crecer tanto académica como profesionalmente. Este logro es el resultado del esfuerzo en conjunto y está dedicado a todos ustedes.

¡Gracias por acompañarme en este camino!

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios, quien ha sido mi guía en esta etapa de mi vida y en todo mi recorrido. Gracias por brindarme sabiduría, fuerza, valentía, constancia e inteligencia, que me han permitido alcanzar esta importante meta.

Agradezco profundamente a mis padres, por hacerme la persona que soy y por su continuo apoyo incondicional. Su impulso ha sido vital para llegar donde estoy y hacia donde me dirijo.

A todas las personas y amistades que me apoyaron, les agradezco por no dudar en brindarme su ayuda cuando más la necesité. Quiero agradecer al colegio Santa Gema, la casa de estudios que me vio crecer y me formó para convertirme en la profesional que estoy a punto de ser. A su directiva y a los profesores que estuvieron conmigo, gracias por abrirme las puertas y apoyarme en este trayecto académico.

Por otro lado, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi tutor, Edgar Molina, por su constante apoyo y solidaridad. Su enorme experiencia, paciencia y orientación fueron vitales para llevar a cabo este proyecto.

Un agradecimiento especial al profesor Robert Soto que en paz descanse, que gracias a su ayuda pude dar comienzo a la idea que derivo en este proyecto.

Deseo reconocer a la Universidad Alejandro de Humboldt, que ha sido mi hogar académico y me ha brindado la oportunidad de crecer en mi formación. Agradezco a los profesores que generosamente compartieron su tiempo y conocimientos, contribuyendo al desarrollo de mi carrera.

Por último, un agradecimiento especial a mis compañeros de clase, quienes han sido una fuente inagotable de inspiración, apoyo y motivación durante todo este proceso.

ÍNDICE GENERAL

pp.

APROBACION DEL TUTOR……..3
DEDICATORIA…….....4
AGRADECIMIENTOS…….....5
INDICE GENERAL……..6
LISTA DE CUADROS…….....7
RESUMEN……..8
INTRODUCCIÓN……9

CAPÍTULO

I EL PROBLEMA…….……...11
Planteamiento del Problema……11
Interrogantes de la Investigación……..13
Objetivos de la Investigación……13
Objetivo General……...14
Objetivos Específicos……14
Justificación de la Investigación……...14
Importancia de la Investigación…….....15
Delimitaciones de la Investigación……16
Alcances de la Investigación…….....17
Limitaciones de la Investigación……....18
Sistema de Variables……20
II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL……22
Antecedentes de la Investigación……...22
Reseña Histórica……....28
Misión……28
Visión……28
Estructura Organizativa……..29
Bases Teóricas……...29
Bases Legales……35
Definición de Términos……43
III MARCO METODOLÓGICO……...44
Diseño y Tipo de la Investigación……..44
Nivel de la Investigación……....45
Población y Muestra de la Investigación……...45

Población de la Investigación……....45
Muestra de la Investigación……...46
Técnica e Instrumento de Recolección de Datos……...47
Técnica de Recolección de Datos……..47
Instrumento de Recolección de Datos……...47
Cuestionario……...48
Validez……...49
Confiabilidad……..50
Formula General……51
Técnica de Análisis de Datos e Interpretación de los Resultados……51
Procedimiento de la Investigación……52
Metodología de Desarrollo - XP……52
IV PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS……...53
Técnica de Análisis de Datos e Interpretación de los Resultados……..51
REFERENCIAS……66

LISTA DE CUADROS

CUADRO pp.
1 Identificación y Definición de las Variables……20
2 Operacionalización de las Variables……21
3 Población de la Investigación……..46
4 Muestra de la Investigación……47
5 Juicio de Expertos……....50
6 Análisis de Resultado Ítem 1……55
7 Análisis de Resultado Ítem 2……56
8 Análisis de Resultado Ítem 3……57
9 Análisis de Resultado Ítem 4……58
10 Análisis de Resultado Ítem 5……..59
11 Análisis de Resultado Ítem 6……..60
12 Análisis de Resultado Ítem 7……..61
13 Análisis de Resultado Ítem 8……..62
14. Análisis de Resultado Ítem 9……63
15. Análisis de Resultado Ítem 10……64

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA ESCUELA DE INFORMÁTICA

Desarrollo De Un Sistema De Monitoreo De La Red LAN Para La Gestión De Archivos De Seguros Horizonte, S.A.

Autor: Mauricio J. Niño C.

Tutor: Ing. Edgar Molina

Fecha: Abril, 2026

RESUMEN

La presente investigación, titulada "**Desarrollo De Un Sistema De Monitoreo De La Red LAN Para La Gestión De Archivos De Seguros Horizonte, S.A. "**, aborda la problemática de la deficiente administración de red en el ente, la cual genera dificultades como lentitud en la transmisión de datos, problemas de conectividad, vulnerabilidades de seguridad y falta de visibilidad del estado de la infraestructura tecnológica. Ante esta situación, se plantea como objetivo general implementar un sistema de monitoreo de red LAN que optimice las actividades de Seguros Horizont, garantizando la disponibilidad, integridad y acceso eficiente a la información.

El planteamiento del problema se fundamenta en la definición de la administración de redes como un conjunto de técnicas para mantener una red operativa, eficiente, segura y monitoreada. Se identifica que una deficiente administración provoca interrupciones constantes, problemas de conectividad y vulnerabilidades de seguridad. La investigación se desarrolla bajo un diseño documental y de campo, con nivel proyectivo, orientado a proponer soluciones prácticas a la problemática identificada.

Descriptores: Conectividad, Seguridad, LAN, Disponibilidad, Red, Gestión y Archivos

INTRODUCCION

Se entiende que la administración de red es valiosa gracias a su aporte de contenido que tiene y a su sencilla obtención y su eficacia. Pero es importante enfatizar que, al tener una deficiente administración de red, está ya no será posible utilizarla de manera completamente eficiente y segura. Por la falta de control puesta en ella, dificultando de manera notable y recurrente la velocidad de la red, creando problemas de conectividad e impedirá una visión correcta de la red. Siendo este un problema de gran importancia, es necesario que las redes tengan una apropiada seguridad y mejora en sus funciones para evitar diversos problemas o dificultades.

En relación a esto, con la confección de esta investigación, fue posible proporcionar conocimiento valioso sobre las diferentes formas de mejorar y proteger la red LAN de Seguros Horizonte, S.A. De esta manera, este estudio indaga en el siguiente objetivo general: Implementar la optimización de la administración de red LAN en las actividades de Seguros Horizonte, S.A.

En esta investigación se desarrolló gracias a la investigación documental, siendo consultados documentos electrónicos como páginas web y libros en línea asociados con el tema. Por tanto, se puedo perfeccionar el presente análisis a través de la investigación de campo, a causa de la aplicación de una encuesta a los trabajadores de la empresa ya mencionada.

Para poder entender la estructura de esta investigación, en el primer capítulo se desarrollo el tema, el cual fue analizado con datos detallados de la dificultad que determina la problemática de este estudio, destacando sus causas. Posteriormente fueron establecidas las interrogantes, los objetivos tano general como específicos que comprenden este estudio. Se identifico la justificación de la investigación, siendo enfocado desde un punto de vista teórico, técnico y social. Con ello se finaliza la sistematización del sistema de variables.

En el segundo capítulo está estructurado iniciando con la descripción de cuatro trabajos de investigación que fueron utilizados como antecedentes, los cuales aportaron a la investigación. Seguidamente se continuó con el desarrollo de las bases

teóricas, comenzando con una descripción de cada una de las variables y sus respectivos indicadores. Después se detalló la Institución que representa el contexto directo de esta investigación. Se finalizo con la reseña de dos artículos de leyes venezolanas.

El tercer capítulo esta ordenado principalmente con la mención del diseño y tipo de investigación que fue utilizada. De esta forma se consiguió identificar y justificar el nivel de la misma. También es descrito el tipo de población y muestra que fueron requeridos a través del criterio establecido. De esta manera, se terminó finalizando al resaltar el tipo de técnica e instrumento de recolección de datos que se aplicó para completar el análisis de la investigación.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema

"El planteamiento del problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación" (Sampieri et al., 2018, p. 36). En este sentido, se refiere al proceso de delimitar y definir claramente la naturaleza y alcance del problema de investigación que se abordará en el estudio. Implica identificar las preguntas o interrogantes que se pretenden responder.

La red LAN de Seguros Horizonte, S.A. es valiosa gracias a su aporte de contenido que tiene y a su sencilla obtención del mismo, su eficacia y progreso es notable por su gestión de red, ya que une varias técnicas que la mantienen operativa, eficiente, segura, monitoreada, con una planeación adecuada y documentada. Su principal función es la planeación, organización y control de las actividades del funcionamiento de los datos. Este servicio se ve facilitado por la gran variedad de herramientas, aplicaciones y dispositivos, que ayuda a los administradores a supervisar y mantener las redes.

Sobre esta misma base, Hernández, J. (2006) define la administración de redes como ''Un conjunto de técnicas tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente documentada'' (p. 2). Es decir, que es un conjunto de procedimiento para mantener una red en calidad óptima de diferentes maneras ya pueda ser segura, monitoreada y documentada de cualquier fallo o problemas que pueda tener.

También las dos grandes importancias de la administración de redes es el monitoreo que accede a coordinar los dispositivos conectados, la información que se conecta en los dispositivos y un mejor uso de estos. Y la otra eficacia es la organización de la red que permite la correcta transmisión de información y ayuda directamente al aprendizaje fluido de los estudiantes.

Por ende, se caracteriza en visualizar de manera sencilla la red de comunicación de dispositivos, la especificación de sus componentes físicos, organización,

configuración, operaciones, flexibilidad, estabilidad del antivirus o cualquier tipo de seguridad, que aumente la calidad del servicio para la mejor visibilidad de la información y para la utilidad de los estudiantes.

Es necesario resaltar que, al tener una deficiente administración de red, está ya no será posible utilizarla de manera completamente eficiente y segura. Por la falta de control puesta en ella, un daño en la planificación, que conducirá a interrupciones constantes costándole el servicio a los estudiantes. Para resaltar lo anterior, Santander PCTCAN (2019) expone que ‘’Existe una necesidad real de una tener una visión completa de la red para minimizar el tiempo de las caídas e interrupciones, determinar las desviaciones en los recursos y saber qué está sucediendo en su infraestructura en todo momento’’ (parr. 1). De allí, se puede inferir que se dificulta de manera notable y recurrente la velocidad de la red, los problemas de conectividad, búsquedas, la conectividad con otros dispositivos y una visión correcta de la red.

Una de las causas generadas por la deficiente de la administración de red, es la falta de seguridad que provoca que la red se usada para objetivos no laborales, sea vulnerable a ataques cibernéticos de algún virus o troyano, el robo de las contraseñas e información personal del profesorado y alumnado, conflictos con las múltiples direcciones IP copiadas y amenazas hacia los usuarios.

Por tanto, la falla de su funcionamiento que puede ser generada por un defecto en el router, insuficiencia del ancho de banda, infecciones de virus, falta de conectividad de todos los equipos, demasiadas aplicaciones operando en una red deficiente, errores intermitentes producidos por los equipos que no han conseguido una solución, confusión directa de la base de datos que utiliza.

Después de haber expresado las evidencias que conforman el planteamiento del problema, por medio de datos obtenidos de distintos autores, por esta razón la investigación se enfoca en la Optimización de la administración de red LAN en las actividades laborales de Seguros Horizonte, S.A. destacando sus aspectos, su arquitectura y sus mecanismos.

Interrogantes de la Investigación

Según Garrocho y Amaury (2012) El plantear una pregunta adecuada permitirá al investigador establecer una "estrategia organizada y lógica" para poder responderla. Una vez que se tiene lista la pregunta de investigación se puede plantear las hipótesis del estudio, el objetivo general y los específicos, el diseño de investigación, el análisis de datos, desarrollar la discusión y plantear las conclusiones del estudio; fases en las que existe una relación directa con la pregunta de investigación, pues ésta direcciona el curso de toda la investigación. Ahora bien, a continuación, veremos las interrogantes de la interrogación:

¿Qué aspectos favorecen al monitoreo de red LAN en la gestión de archivos de Seguros Horizonte, S.A?

¿Cómo es la arquitectura de red para el monitoreo de red LAN en las actividades de Seguros Horizonte, S.A?

¿Cuáles son los mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red LAN en las actividades de Seguros Horizonte, S.A?

Objetivos de la Investigación

Tamayo y Tamayo, M. (2007) precisa que, "El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. (p. 137)."

Es decir, que el investigador tiene que conseguir basado en sus decisiones un objetivo que permita generalizar toda su propuesta para poder resolver ese mismo problema al que hace evidencia.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo en la red LAN en las actividades de Seguros Horizonte, S.A.

Objetivos Específicos

Monitoreo de red LAN en la gestión de archivos?

Definir la arquitectura de red para el monitoreo de red LAN?

Diseñar los mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red LAN?

Justificación de la Investigación

Arias, F. (2012), alega que "En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico." (p. 105). Es decir, En este apartado se deben destacar los motivos detrás de la investigación y los posibles beneficios que puede aportar tanto desde una perspectiva teórica como práctica.

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico, que precisa aportar una mejor manera de monitorear la red y sus conocimientos necesarios, como cualquier defecto informático que lo vuelva débil a virus y troyanos, su funcionamiento y su seguridad, optimizando sus funciones volviéndose más productiva, la cual servirá para el uso y consulte de los trabajadores de Seguros Horizonte, S.A.

De un punto de vista técnico, es necesario destacar que este estudio tornará de manera eficiente la red, que podrá brindar apoyo como sea preciso dentro de ella, resolución de problemas presentados por los dispositivos que mantienen la red operativa y la utilización de técnicas que conservarán segura y monitoreada cualquier aspecto de la misma.

Es necesario mencionar la parte de la comunidad de Seguros Horizonte, S.A., que se verá beneficiada de estos resultados de la implementación de esta investigación, que espera alentar de manera positiva a los trabajadores en utilizarla, para volver más

simple la búsqueda del material necesario, también fomentará la realización de actividades en los dispositivos conectados a esta red.

Importancia de la investigación

La presente investigación reviste una importancia estratégica fundamental, ya que en el entorno corporativo actual, la integridad y disponibilidad de la información financiera y de los asegurados es un activo crítico. El desarrollo de este sistema no solo busca optimizar la infraestructura tecnológica, sino que garantiza que el flujo de datos y la gestión de archivos se realicen bajo estándares de alta eficiencia, proporcionando estabilidad operativa y agilidad en la toma de decisiones para Seguros Horizonte, S.A.

En síntesis, la importancia del desarrollo de un Sistema de Monitoreo de la Red LAN para la Gestión de Archivos radica en su capacidad para transformar una infraestructura reactiva en una plataforma proactiva y gestionable. Esto impacta directamente en la continuidad del negocio, la protección de activos digitales y la calidad del servicio al cliente. Las razones que sustentan la relevancia de este sistema se detallan a continuación:

1. Importancia Académica y Científica: Contribuye al acervo de conocimientos sobre la administración de redes de área local (LAN) aplicadas al sector asegurador. Permite documentar la relación simbiótica entre el rendimiento de la red y la velocidad de transferencia/gestión de archivos pesados o sensibles. Además, genera un marco referencial sobre cómo las herramientas de monitoreo modernas pueden integrarse para mitigar cuellos de botella y latencia en entornos de alto tráfico de datos.

2. Importancia Técnica: Propone una solución robusta para la visibilidad total del tráfico interno, permitiendo identificar saturaciones en los nodos de red que afectan el acceso a los servidores de archivos. Al implementar este sistema, se logra:
-Detección temprana de fallos: Identificación de caídas de enlaces o errores de puerto antes de que afecten al usuario final.

-Optimización de recursos: Permite una gestión de archivos más fluida al asegurar que el ancho de banda esté disponible para los procesos críticos de la aseguradora.

-Escalabilidad: Diseña una base técnica que permite el crecimiento de la red de la empresa de forma organizada y documentada.

3. Importancia Económica: La eficiencia en la gestión de archivos se traduce directamente en ahorro de costos operativos. Un sistema de monitoreo reduce el Tiempo de Inactividad (Downtime), el cual suele acarrear pérdidas económicas significativas debido a la paralización de la emisión de pólizas o atención de siniestros. Asimismo, optimiza la vida útil del hardware existente al permitir un mantenimiento preventivo basado en datos reales de rendimiento.

4. Importancia Social y Laboral: Dentro de Seguros Horizonte, S.A., este proyecto mejora significativamente la experiencia del trabajador, eliminando la frustración causada por sistemas lentos o inaccesibilidad a documentos necesarios para su labor diaria. Al garantizar una red estable, se fomenta una cultura de eficiencia y confianza en las herramientas digitales de la empresa, lo que se traduce en una atención al asegurado más rápida, humana y profesional.

Delimitaciones de la Investigación

Arias, F. (2012), "La delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada: el espacio, el tiempo o período que será considerado en la

investigación, y la población involucrada (si fuere el caso)" (p. 42). Se puede decir que, la delimitación del problema es definir los aspectos específicos de la investigación, incluyendo el espacio geográfico, el período de tiempo y la población involucrada. De este modo las delimitaciones son:

Delimitación Geográfica:

La presente investigación se llevará a cabo en las instalaciones de Seguros Horizonte, S.A. Ubicado en la Avenida Naiguatá & Avenida Tamanaco, Caracas, Miranda.

Delimitación Tecnológica:

El presente sistema tendrá como tecnología el uso de los lenguajes de Python3, CSS, JavaScript, MYSQL y HTML.

Delimitación Temporal:

El tiempo determinado para el desarrollo de esta investigación es desde agosto de 2025 hasta abril de 2026.

Alcances de la Investigación

Partiendo de la premisa de que la metodología se consolida a través de la aplicación en "realidades tangibles y concretas" (Montero & Hochman, 2005), la presente investigación se circunscribe al diseño, análisis y despliegue de una infraestructura de supervisión técnica orientada a optimizar el tráfico de datos y la integridad de los documentos digitales en la sede de Seguros Horizonte, S.A. Específicamente, el estudio aborda:

- **Infraestructura de Red LAN:** Se enfoca en el monitoreo de los nodos críticos, switches, puntos de acceso y el cableado estructurado que

interconecta las diversas áreas administrativas y operativas de la aseguradora, asegurando que el flujo de datos sea constante y sin interrupciones.

- **Gestión y Tráfico de Archivos:** Analiza el comportamiento de la red durante la transferencia, almacenamiento y recuperación de expedientes digitales, pólizas, datos de siniestros y bases de datos de clientes, buscando eliminar cuellos de botella que retrasen la operatividad.
- **Rendimiento y Disponibilidad:** Evalúa métricas clave como la latencia, el ancho de banda consumido y los tiempos de respuesta de los servidores de archivos, permitiendo una visibilidad en tiempo real sobre el estado de la red interna.
- **Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Establece los parámetros para la detección temprana de saturaciones o fallos de hardware antes de que impacten en la productividad laboral, diferenciándose de los métodos de revisión manual o reactiva.
- **Seguridad y Continuidad de la Información:** Aborda la estabilidad de la red como el vehículo principal para garantizar la disponibilidad y la integridad de los activos digitales de la empresa, fundamentales para el cumplimiento de auditorías y normativas del sector asegurador.

Limitaciones de la Investigación

Tal como señala Arias, F. (2012), las limitaciones representan aquellos obstáculos que escapan al control directo del investigador y que podrían condicionar el alcance pleno del estudio. Para el desarrollo del sistema de monitoreo de red LAN en Seguros Horizonte, S.A., se han identificado las siguientes limitaciones:

1. **Factores de Infraestructura Nacional y Suministro Eléctrico:** Dada la naturaleza de un sistema de monitoreo que debe operar en tiempo real (24/7), las fluctuaciones o interrupciones en el suministro eléctrico y las fallas en los servicios de telecomunicaciones externos en el contexto venezolano

representan una limitación crítica. Estos eventos podrían interrumpir la recolección de métricas de red y las pruebas de estrés del sistema, afectando la continuidad de los datos estadísticos durante el periodo de estudio.

2. **Acceso a Segmentos Críticos de la Red Corporativa:** Debido a las políticas de seguridad y confidencialidad de una empresa del sector asegurador, el investigador podría enfrentar restricciones de acceso a ciertos nodos o servidores que manejan información extremadamente sensible (como datos financieros o clínicos de los asegurados). Esta limitación de acceso a la capa física o lógica de ciertos segmentos de la red podría restringir el monitoreo a las áreas administrativas y operativas generales, sin profundizar en los núcleos de datos restringidos.

3. **Obsolescencia del Hardware Existente:** La efectividad del sistema de monitoreo propuesto depende, en gran medida, de la capacidad de respuesta de los equipos activos de red (switches, routers y servidores) con los que cuenta actualmente la empresa. Si la infraestructura física de Seguros Horizonte, S.A. posee componentes tecnológicamente antiguos que no soporten protocolos modernos de gestión (como SNMP en versiones recientes), la precisión de la captura de datos de rendimiento podría verse limitada.

4. **Resistencia al Cambio Organizacional:** La implementación de herramientas de monitoreo suele percibirse por el personal operativo como un mecanismo de vigilancia de sus actividades diarias. La disposición de los empleados para colaborar con el reporte de fallas o para adaptarse a los nuevos protocolos de gestión de archivos podría variar, representando un obstáculo en la fase de validación social y operativa del sistema.

Sistema De Variables

Cuadro 1.

Identificación y Definición de las Variables

Objetivos Específicos	Variable	Definición De Las Variables
Monitoreo de red LAN en la gestión de archivos.	Gestión de Archivos	Ayuda y mejora los sistemas de régimen y redes a través de acciones informáticas.
Definir la arquitectura de red para el monitoreo de red LAN	Arquitectura de red	Es el marco completo de la red que proporciona una organización, la cual detalla todos los recursos accesibles, incluyendo componentes de hardware utilizados, cableado y dispositivos y está constituido por las reglas y protocolos del software.
Diseñar los mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red LAN.	Mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red.	Conjunto de procedimientos encargados de facilitar el óptimo rendimiento de la administración de red por medio de herramientas y métodos, que serán utilizados para proporcionar servicios de seguridad adecuados.

Fuente: Niño, M. (2026)

Cuadro 2.

Operacionalización de las Variables

Objetivos Específicos	Variables	Dimensión	Indicadores	Instrumento	Items
Monitoreo de red LAN en la gestión de archivos.	Gestión de Archivos	Nivel Tecnológico	1 Monitoreo de red 2 Aprovisionamiento de red 3 Mantenimiento de QoS	Cuestionario	0,0,0
Definir la arquitectura de red para el monitoreo de red LAN	Arquitectura de red	Nivel Tecnológico	1 Entidad administradora 2 Dispositivo administrado 3 Base de información de administración 4 Agente de administración de red 5 Protocolo de administración de red	Cuestionario	0,0,0
Diseñar los mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red LAN.	Mecanismos para llevar a cabo el monitoreo de red.	Operativa	1 Seguridad en la red 2 Access Control Lists (ACL) 3 Gestión de Claves	Cuestionario	0,0,0

Fuente: Niño, M. (2026)

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación

La fundamentación de cualquier investigación requiere examinar trabajos previos vinculados al área de estudio. Considerando esto, se presentan a continuación algunos antecedentes relevantes: Actualmente, las organizaciones emplean sistemas de información automatizados con mayor frecuencia para solventar sus necesidades, ya que estas soluciones permiten desarrollar sus procesos de forma completa, ágil y eficiente.

Según el autor Hernández., S (2016) señala que el Marco Teórico es "un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente".

Según Arias (2012):

> Es el producto de la revisión documental-bibliográfica y consiste en una recopilación de autores conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar, los cuales comprenden los antecedentes de investigación, bases teóricas y sistema de variables. Seguidamente se desarrollan los soportes teóricos que dan sustentos al estudio y que permiten la operacionalización de las variables en cuestión.

Los estudios desarrollados por diversos autores posibilitan la identificación de perspectivas afines o convergentes al momento de abordar el presente Trabajo Especial de Grado, con la finalidad de direccionar adecuadamente el proceso investigativo.

De acuerdo el autor Arias (2006, p. 106); indica que "Los Antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de

modelo o ejemplo para futura investigación", así mismo Supo, J. (2015, p. 29) "Los antecedentes investigativos son estudios desarrollados dentro de nuestra línea de investigación, ubicados en el mismo nivel investigativo o por debajo de él"

Nacional

Molina, E (2022) señala en su trabajo de grado titulado, "Desarrollo de un sistema de control de seguridad a través del reconocimiento facial para el acceso a las instalaciones al conjunto Residencial Los apamates suite II. De la Empresa EDMOL C.A", presentado para optar por el título de Ingeniería en Informática en la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas, Venezuela que tuvo como objetivo general "Desarrollar un Sistema de Control de Seguridad a través del Reconocimiento Facial para el Acceso a las Instalaciones al Conjunto Residencial los Apamates Suite II de la empresa EDMOL C.A", en el contexto actual, los avances tecnológicos han revolucionado la forma en que las organizaciones operan y se desarrollan.

Ahora bien, en el presente trabajo de Dana K. Pérez I. (2024) señal en su trabajo titulada, "Sistema Web Para La Gestión De Documentos Del Area De Organización y Sistemas Del Instituto Nacional De Investigaciones Agrícolas, Ubicado En El Limón, Estado Aragua". Como antecedente relevante para la presente investigación, se encontró un estudio orientado al desarrollo de un sistema web para la gestión de documentos en el Área de Organización y Sistemas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ubicado en El Limón, Estado Aragua. Dicha investigación surgió como respuesta a la necesidad de implementar un esquema de trabajo más eficiente para el manejo documental del área, dado que los procesos de elaboración y actualización de instrumentos legales relacionados con la estructura organizacional se realizaban de forma manual, empleando metodologías poco adecuadas que generaban diversas problemáticas. Entre estas deficiencias se identificaron: la ausencia de un control de versiones de los documentos, la falta de un inventario actualizado de los Manuales de Normas y Procedimientos, la carencia de

información organizacional sistematizada y la pérdida recurrente de información durante los procesos de elaboración debido a la inexistencia de respaldos adecuados o de una plataforma común que permitiera al personal del área consultar el material disponible de manera unificada.

El estudio se enmarcó en una investigación de campo, con diseño No Experimental, de nivel Descriptivo y desarrollado bajo la modalidad de Proyecto Especial. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario aplicado al personal del área de Organización y Sistemas, conformado por 17 personas. La muestra seleccionada, de tipo no probabilística intencional, estuvo representada por 6 individuos que laboraban directamente en el área de Planificación. Para el desarrollo de la propuesta tecnológica se seleccionó la metodología de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process), la cual se caracteriza por su enfoque en la interacción continua entre el usuario y el desarrollador para garantizar que el diseño y funcionamiento del sistema respondan efectivamente a las necesidades reales de los usuarios.

Los resultados de la investigación evidenciaron un amplio consenso entre el personal acerca de la necesidad de mejorar el esquema de trabajo relacionado con la gestión documental del área. Asimismo, se determinó que la institución contaba con la infraestructura tecnológica necesaria para implementar el sistema de gestión propuesto, concluyendo que esta solución representaba una alternativa viable para optimizar la eficiencia operativa del área.

Para concluir, Carlos Chacón (2023) desarrollo una “Reconstrucción De La Red LAN Del Edificio Biblioteca Virtual Del Complejo Cultural Santos Michelena Ubicado En Maracay, Estado Aragua”. En el contexto de las investigaciones orientadas a la optimización de infraestructuras tecnológicas, se identificó un trabajo especial de grado enfocado en el diseño e implementación de una reestructuración de la red LAN para mejorar el flujo de información y la seguridad de los datos en la Biblioteca Virtual del Complejo Cultural Santos Michelena. El estudio surgió como

respuesta a las deficiencias detectadas en la interconectividad entre los equipos del sector administrativo, las cuales eran atribuibles al mal estado del cableado estructurado. Esta problemática generaba consecuencias operativas significativas, tales como lentitud en la transmisión de datos, pérdida de información y la necesidad recurrente de reconfiguraciones derivadas de limitaciones en el ancho de banda disponible.

Metodológicamente, la investigación se enmarcó en un diseño No Experimental de Campo, con un nivel descriptivo y desarrollado bajo la modalidad de Proyecto Especial, dado que su propósito fundamental consistió en diseñar una propuesta de reestructuración de red. Para la recolección de información, se emplearon diversas técnicas e instrumentos, entre los que destacan la observación directa, la entrevista y la encuesta, los cuales permitieron diagnosticar con precisión las necesidades y requerimientos del entorno estudiado. En cuanto al diseño arquitectónico de la solución, se adoptó la metodología Top-Down de Cisco (PPIDOO), reconocida por su enfoque estructurado para el diseño de redes, que considera aspectos como la identificación de requerimientos, el análisis de tráfico, el diseño de topologías y la selección de tecnologías apropiadas. La población objeto de estudio estuvo representada por los departamentos administrativos y académicos que hacen vida en la sede del complejo cultural, siendo esta la muestra considerada para el desarrollo del proyecto.

Los resultados de esta investigación demostraron que una reestructuración planificada de la red LAN, fundamentada en metodologías de diseño probadas como la Top-Down de Cisco, constituye una solución efectiva para garantizar la estabilidad, velocidad y seguridad en la transmisión de datos dentro de una organización.

Internacional

Ahora bien, Andrés Junior Aparca Tasayco (2023) en su investigación “sistema de monitoreo de red-nms de detección de fallos de enlace en el proceso de monitoreo de redes definidas por software”. Señala que en el ámbito de las innovaciones

tecnológicas aplicadas a la educación superior, se identificó una investigación orientada al desarrollo de un sistema de monitoreo de red (NMS, por sus siglas en inglés) para entornos educativos universitarios, específicamente diseñado para facilitar la comprensión de las Redes Definidas por Software (SDN) en el contexto de la nueva normalidad post-pandemia por COVID-19. Este estudio parte de la premisa de que las SDN, al emplear el paradigma de la programabilidad, constituyen una tecnología fundamental para preparar a futuros especialistas en telecomunicaciones, permitiéndoles comprender otras tecnologías de vanguardia como 5G, el Internet de las Cosas (IoT) y las redes SD-WAN.

El problema abordado por esta investigación se centra en la necesidad de contar con herramientas pedagógicas adecuadas para el retorno a los laboratorios de redes de datos en un entorno semipresencial. En este contexto, se identificó la importancia crítica de disponer de una aplicación de sistema de monitoreo de red que permita visualizar los escenarios implementados de manera completa, en tiempo real y con la capacidad de adaptarse a nuevos requisitos formativos. Para dar respuesta a esta necesidad, los investigadores desarrollaron un NMS que emplea una arquitectura basada en una base de datos no relacional, integra OpenDayLight como controlador SDN y utiliza una arquitectura cliente-servidor para desplegar de manera asíncrona los resultados en una aplicación web mediante la herramienta NeXt-UI.

De esta manera, Iseo Salvador Martínez González y Miguel Ángel Rojas Romero (2025) en su investigación “Implementación, Administración y Monitoreo De Una Red LAN Utilizando Software Libre”. Determina en el contexto de las investigaciones orientadas a la supervisión de infraestructuras de red, se identificó un proyecto enfocado en el diseño y simulación de una red de área local (LAN) que representa la infraestructura tecnológica del Laboratorio de Matemáticas (LAMAT) y el Laboratorio de Enseñanza para la Ciencia (LACECI), pertenecientes a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), campus San Lorenzo Tezonco. Este estudio surge como respuesta a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la supervisión continua de los recursos de red en entornos

académicos, donde la disponibilidad y el rendimiento de los equipos son fundamentales para el desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.

La investigación se desarrolló en dos fases complementarias. En primer lugar, se realizó la simulación de la infraestructura de red empleando el software GNS3, considerando diversos dispositivos de comunicación esenciales como conmutadores (switches), enrutadores (routers) y estaciones de trabajo, lo que permitió recrear fielmente el entorno real de los laboratorios. En segundo lugar, se procedió a la implementación de un sistema de monitoreo basado en Zabbix, un software de código abierto configurado sobre una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu en su versión LTS (Long Term Support), utilizando Oracle VirtualBox como plataforma de virtualización.

El sistema de monitoreo desarrollado permite supervisar métricas clave de rendimiento, entre las que destacan el uso de memoria RAM, el estado de las interfaces y puertos de red, así como el rendimiento del CPU de los dispositivos monitoreados. Para optimizar la visualización de los datos recopilados, se incorporó Grafana como herramienta de análisis gráfico, facilitando la interpretación visual de la información mediante dashboards personalizados. Adicionalmente, se configuró un sistema de notificaciones automáticas que alerta al personal técnico sobre fallos o problemas detectados en la infraestructura, permitiendo una respuesta oportuna ante incidencias.

Un aspecto innovador de esta investigación lo constituye la implementación dual del sistema de monitoreo. Además de la solución basada en máquina virtual, se desplegó una instancia del sistema en una Raspberry Pi 3, demostrando la viabilidad de contar con un dispositivo de bajo costo y bajo consumo energético para la supervisión de redes pequeñas, lo que amplía significativamente las posibilidades de implementación en contextos con limitaciones presupuestarias.

Nilda Azucena Guevara Sandoval (2023) en su investigación “Sistema De Monitoreo De Infraestructura De Ti Para Soporte a La Gestión De Recursos De La

Oficina De Tecnologías De La Información De La Universidad Nacional De Cajamarca". Señala que en el ámbito de las investigaciones orientadas a optimizar la gestión de recursos tecnológicos mediante sistemas de monitoreo, se identificó un estudio aplicado con diseño experimental desarrollado en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), Perú. Esta investigación surgió como respuesta a la necesidad institucional de contar con un sistema de monitoreo que brindara soporte efectivo a la gestión de recursos de Tecnologías de la Información (TI), a través de la captura sistemática de datos provenientes de la infraestructura tecnológica existente.

Reseña Histórica

Fundada el 4 de Diciembre de 1956, la empresa Seguros Horizonte S.A., es un ente descentralizado adscrito al Ministerio de la Defensa, siendo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA) su principal accionista (99%). Nace para cumplir una misión social, dar resguardo y servicio, para luego convertirse en lo que es hoy una empresa exitosa, con trayectoria de 60 años ininterrumpidos en el mercado nacional e internacional. Hoy confirma su misión al ofrecer productos y servicios excelentes, amparando la vida y los bienes de los asegurados.

Misión

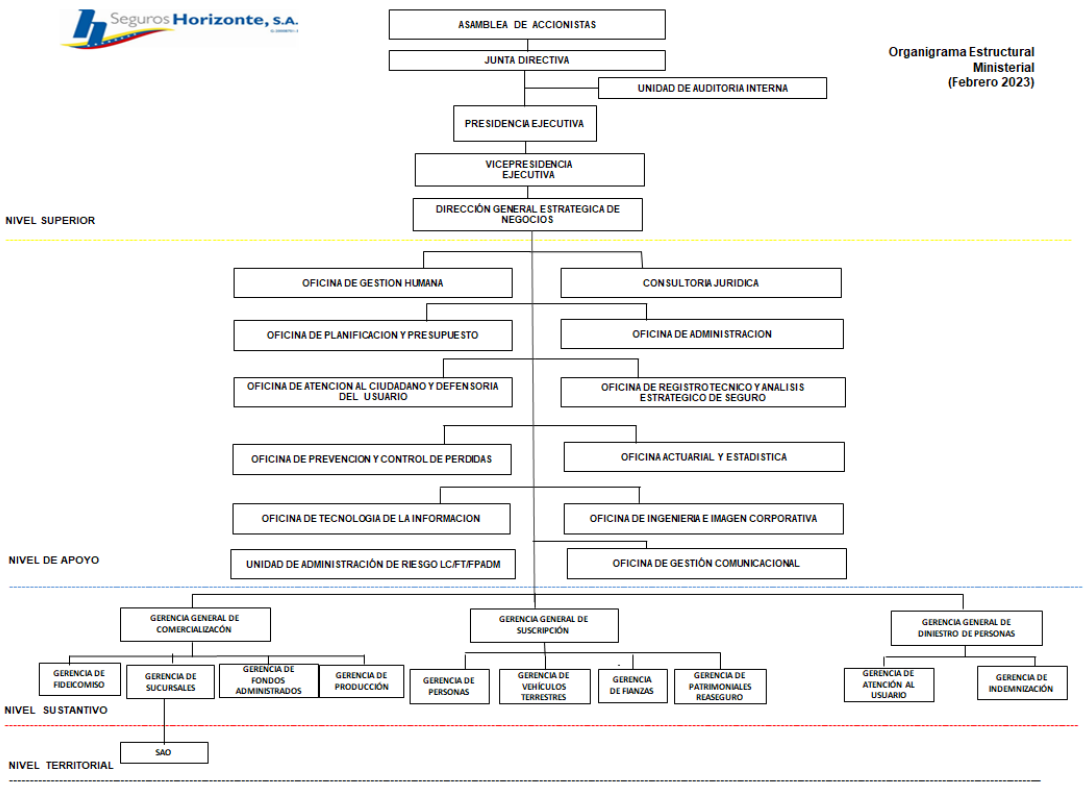
"Ofrecer productos de seguro, reaseguro, fianza y fideicomiso, a usuarios y usuarias del sector público y privado, garantizando la prestación de un servicio con calidad, que permita la búsqueda del interés social con responsabilidad y contribuyendo al logro de los fines económicos, de bienestar y seguridad integral de la población venezolana".

Vision

Ampliar la base de usuarios de la Actividad Aseguradora y consolidarnos como la empresa líder en el mercado de pólizas colectivas y flotas; garantizando a la población venezolana el acceso eficaz a los servicios generados, a través de una

actividad aseguradora incluyente y justa; así como contribuir a su derecho a la Seguridad Social, la Salud, la Vida y Desarrollo Integral, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles para la búsqueda del interés colectivo, en el marco del Sistema Socialista de la Actividad Aseguradora que formará parte de la Red Nacional Socialista de Seguridad y Asistencia Social Mixta".

Estructura Organizativa



Bases Teóricas

Según Bavaresco, A. (2006) sostiene que las bases teóricas tienen que ver con las teorías que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien exploratorias.

Administración de redes

La administración de red es el proceso de administrar todos los fallos y atención necesaria que requieras utilizando varios tipos de herramientas informáticas y tecnologías que mantengan en un óptimo funcionamiento la red. Su principal función es de evitar y corregir cualquier tipo de error que pueda tener y también se encarga de que la información sea suministra de manera fácil y sencilla.

En este sentido, Hernández, J. (2006) define la administración de redes como ‘’Un conjunto de técnicas tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente documentada’’ (p. 2). Es decir, que es un conjunto de procedimiento para mantener una red en calidad óptima de diferentes maneras ya pueda ser segura, monitoreada y documentada de cualquier fallo o problemas que pueda tener.

Gestión de Archivos

En síntesis, los aspectos que favorecen a la administración de red son las opciones que ayudan y mejoran los sistemas de régimen y redes a través de acciones informáticas. En este sentido, Interpolados (2018) determina que “Los aspectos o categorías funcionales de la administración de red brindan servicio a las actividades de Monitoreo y Control de red” (parr 8). En efecto, los aspectos de las administraciones son las funciones encargadas de ofrecer asistencia eficaz a al monitoreo y control dentro de la red. Dentro de los aspectos de la optimización de red se pueden considerar: 1) Monitoreo de red, 2) Aprovisionamiento de red, 3) Mantenimiento de QoS. Las cuáles serán explicadas a continuación.

Monitoreo de red, es importante para el mantenimiento y funcionamiento de la misma, siendo su función principal la búsqueda de problemas que pueda tener, una función no menos notable sería su análisis del tráfico de la red y su recopilación de datos, para así mantener de forma operativa todos los aspectos de la red y no se vea

deteriorado el rendimiento y seguridad dejándolo susceptible a futuros ataques o virus informáticos.

Por ello, es necesario enfatizar las palabras de Gupta, A. (2019) que argumenta que el monitoreo de red es "La supervisión del rendimiento de la red es un enfoque para aislar la razón básica de los problemas de rendimiento asociados con el tráfico de la red mediante el análisis de un grupo de métricas de rendimiento" (parr. 2). Es decir, que su importancia principal es la de buscar e identificar los problemas que puedan ser provocados por el tráfico de información mediante un análisis.

Aprovisionamiento de red, el suministro de información de red tiene un papel importante, ya que su función será la configuración de los servidores para su uso y así manejar cuánta información podrá guardarse en la red, determinando cuál será su límite para que no sufra una sobre carga que provoque la caída de la red o tardanza en los resultados buscados, podrá ayudar en la búsqueda de documentos o archivos necesitados por el usuario.

Mantenimiento de QoS, este se encargará de proporcionar la calidad del servicio de la red requerida y se ocupará de configurar la calidad del servicio según sea el tipo de usuario que la utilice dentro de la red, también se encarga de dar servicios multimedia de manera fácil y dar una eficiente transmisión de datos entre los dispositivos conectados a la red, igualmente se hará cargo de dar prioridad a las funciones priorizadas por el usuario.

Arquitectura de red

En concreto la arquitectura de red es el marco completo de la red que proporciona una organización, la cual detalla todos los recursos accesibles, incluyendo componentes de hardware utilizados, cableado y dispositivos y está constituido por las reglas y protocolos del software. Como afirma VMware (2023) propone que "La arquitectura de red es la forma en que los servicios y dispositivos de red se estructuran en conjunto para satisfacer las necesidades de conectividad de los dispositivos y las aplicaciones cliente" (parr 1.).

Por lo tanto, la arquitectura de red es como se planifica y se ejecutan los servicios y dispositivos conectados a la red que se encargaran de una eficiente conexión entre los aparatos y también será responsable de satisfacer las necesidades requeridas. Dentro de la arquitectura de red se pueden apreciar: 1) Entidad administradora, 2) Dispositivo administrado, 3) Base de información de administración, 4) Agente de administración de red, 5) Protocolo de administración de red. Las cuáles serán explicadas a continuación.

Entidad administradora, será la persona encargada dentro de la biblioteca de configurar, resguardar y mantener la red, en esto mismo se encargará de gestionar el software del sistema, el hardware, el software de las aplicaciones y de configurar todas estas, su función más importante será mejorar todo lo relacionado con el hardware y el software. Cumpliendo así los requisitos que sean necesarios para el mejoramiento de la red.

Dispositivo administrado, todos los dispositivos conectados a la red, estará bajo el control y vigilancia de la entidad administradora, de los agentes de administración y los protocolos implementados para mantener su seguridad, será dirigido según las características, funcionamiento y reglas ejecutadas por el administrador, para originar un ambiente competente y seguro para los usuarios.

Base de información de administración, son los servidores que serán usados para el funcionamiento de la red, que tendrá la función principal de almacenar, organizar y relacionar en ella toda la información y la transmisión de datos entre los dispositivos, que luego será revisada por el agente de administración en búsqueda de fallos o errores en la red, para luego ser enviada a la entidad administradora para su corrección y mantenimiento.

Para resaltar lo anterior, Amazon (2023) afirma que “Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente.” (parr 1). También se entiende por base de información o base de datos como el ordenador o dispositivo que se encarga de recopilar, organizar y almacenar toda la información que sea guardada en la misma.

Agente de administración de red, es un conjunto de herramientas y programas destinados a tener un constante seguimiento de la red, así garantizando una experiencia grata del usuario al usar la red, tornará más fácil el proceso de monitoreo de la red hacia el administrador y registrará los eventos significativos ocurridos dentro de la transmisión de red permitiendo la activación de protocolos web y la revisión de todos los dispositivos.

Protocolo de administración de red, serán los encargados del intercambio de datos, la conexión que tengan los dispositivos, se encargara de crear los estándares y políticas que tenga la red, que será conformado por restricciones, procedimientos y formatos que serán definidos por el administrador y así lograr una comunicación eficiente entre los servidores y dispositivos que estén conectados a la red, ayudando así a la identificación propia de cada dispositivo.

Mecanismos para llevar a cabo la optimización de la administración de red

Cuando se plantea los mecanismos de red se determinan como el conjunto de procedimientos encargados de facilitar el óptimo rendimiento de la administración de red por medio de herramientas y métodos, que serán utilizados para proporcionar servicios de seguridad adecuados. Teniendo en cuenta a Millan R. (2023) menciona que "La misión de la gestión de seguridad es ofrecer mecanismos que faciliten el mantenimiento de políticas de seguridad" (parr 44). Por consiguiente, los mecanismos son los que se encargan de facilitar y mantener la seguridad de la red, protegiendo así la información de los usuarios. Dentro de los mecanismos de la administración de red se pueden encontrar: 1) Seguridad en la red, 2) Access Control Lists (ACL), 3) Gestión de Claves. Las cuáles serán explicadas a continuación.

Seguridad en la red, brindará capas de seguridad en la red, también limitará los intentos de acceso a la red, podrá evitar los ataques de robo de información personal, evitará los accesos no autorizados, protegerá a los usuarios dentro de sitios web y controlará el tráfico de información entre los equipos y dispositivos de red permitiendo o denegando el tráfico de dato entre estos.

Access Control Lists (ACL), constituirá una mejor seguridad fomentando la separación de privilegios entre los usuarios, dará permisos de acceso a objetos según los aspectos requeridos por el usuario, controlará el tráfico de información entre los dispositivos y se encargará de filtrarlo, también se encargará de confirmar cuál es el usuario y qué es lo que desea hacer dentro de la red, siendo su objetivo primordial saber a qué tipo de información quiere tener acceso cada uno de los usuarios.

De acuerdo con Microsoft (2023) destaca que el Access Control Lists como "Una lista de control de acceso (ACL) es una lista de AEE creada por el sistema operativo para controlar el comportamiento de seguridad asociado a un objeto determinado (protegido) de algún tipo" (parr 1). Según lo dicho en el argumento anterior, se puede comprender que el Access Control Lists es creado a través del software de la red siendo su principal utilidad en el área de la seguridad dentro de la red, más específicamente mantener controlado el tráfico de información entre los dispositivos conectados a la red.

Gestión de Claves, tiene una gran utilidad, ya que se encargará de almacenar todos los usuarios, contraseñas de cada uno de los usuarios, también guardará los sitios web donde hayan entrado los usuarios, toda esta información será almacenada dentro de los servidores que servirá solo para custodiar esta información que será protegida por una gran cantidad de cifrados para evitar la usurpación de los usuarios y de sus claves.

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Aprovisionamiento de red, el suministro

Bases Legales

Universidad Alejandro de Humboldt (2016), expresa que,

> Las Bases Legales se refieren al sistema legal del país y que tiene relación con la investigación propuesta. En el caso del nuestro, se debe hacer referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes orgánicas, los reglamentos y normas que se han dictado para normar el área donde se inserta la investigación, que le dan un basamento jurídico y que pueden condicionar el desarrollo del trabajo de investigación, cuando éste así lo amerite.

Por lo cual, las Bases Legales se refieren al conjunto de leyes y regulaciones que impactan nuestra investigación. Esto incluye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras normativas pertinentes que pueden influir en el desarrollo de nuestro trabajo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

Promulgada en la Gaceta Oficial No. 36.860 el 30 de diciembre de 1999, sienta las bases de los principios y derechos fundamentales que rigen en el país. Entre estos principios se encuentran el derecho al trabajo, a la educación, a la creación cultural, el fomento del desarrollo científico por parte del Estado, y el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Estos elementos proporcionan el marco general para el diseño e implementación de sistemas de operaciones de información que automatizan los procedimientos de gestión documental en empresa Wings Air Company 2000, C.A., así como en el contexto empresarial venezolano en general."

> **Artículo 1:** La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley. (p.1).
>
> **Artículo 6.** Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias. (p.1).
>
> **Artículo 98.** La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Análisis:

1. El Sistema de Monitoreo como Escudo Legal (Art. 1 y 6)

El objeto de la ley es la "protección integral". En el contexto de una red LAN que gestiona archivos de seguros (datos patrimoniales y personales), tu sistema de monitoreo no es solo una mejora técnica, es una herramienta de cumplimiento penal.

-Prevención de Intrusiones: El Artículo 6 sanciona el acceso, interceptación o interferencia. Tu sistema de monitoreo de red es el encargado de detectar estas acciones en tiempo real. Si alguien intenta "interceptar" el flujo de archivos de seguros, el sistema debe registrar la IP, la hora y el puerto afectado.

-Evidencia Forense: Al desarrollar este software, estás creando un mecanismo que permite a Seguros Horizonte demostrar ante las autoridades si hubo un acceso indebido, facilitando la aplicación de las penas de prisión y multas previstas.

2. La Creación Tecnológica como Derecho (Art. 98 - Constitución) .
Este es el artículo más importante para ti como desarrollador/investigador. Reconoce que tu trabajo es una obra creativa y científica.

-Libertad de Innovación: Tienes el derecho constitucional de invertir tiempo y talento en la producción de esta herramienta tecnológica. El Estado (y por ende la empresa) debe reconocer que el diseño de la arquitectura de monitoreo es un producto de tu ingenio.

-Protección de Derechos de Autor: Aunque el sistema se entregue a Seguros Horizonte para su uso operativo, el Artículo 98 protege tu autoría sobre la solución innovadora. Esto le da un carácter formal y legal a tu tesis o proyecto de grado, elevándolo de un simple "trabajo de oficina" a una "obra científica y tecnológica" protegida por la República.

-Reconocimiento de la Propiedad Intelectual: El Estado protege las "invenciones e innovaciones". Si tu sistema de monitoreo incluye un algoritmo específico o una interfaz única para la gestión de archivos, ese aporte intelectual tiene rango constitucional.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en Gaceta Oficial, No. 6.693 Extraordinario, el primero de abril de 2022, proporciona un marco general para el fomento de la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología en Venezuela.

> **Artículo 18.** La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, ejercerá la dirección en el área de tecnologías de información. En tal sentido, deberá:

1. Establecer políticas sobre la generación de contenidos en la red, respetando la diversidad, así como el carácter multiétnico y pluricultural demuestra sociedad.
2. Resguardar la inviolabilidad del carácter confidencial de los datos electrónicos obtenidos en el ejercicio de las funciones de los órganos y entes públicos.
3. Democratizar el acceso a las tecnologías de información.

Artículo 19. La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, formulará las políticas y los programas donde se establecen las condiciones de la titularidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual derivadas de la actividad científica, tecnológica y sus aplicaciones que se desarrollen con sus recursos o los de sus órganos y entes adscritos conjuntamente con el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI)

Artículo 31. Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República Bolivariana de Venezuela que realicen actividades económicas en el territorio nacional, deberán suministrar, a requerimiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), los documentos sobre transacciones, emolumentos, ingresos y demás medios que comprueben el cumplimiento efectivo del aporte, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Análisis:
1. Resguardo de la Confidencialidad y Rol del Estado (Art. 18)
El numeral 2 del Artículo 18 es crítico para tu proyecto, ya que obliga a resguardar la inviolabilidad y confidencialidad de los datos electrónicos.

-Relación: Seguros Horizonte, S.A., al ser una empresa con participación estatal o que presta servicios públicos, maneja datos que el Estado ordena proteger. Tu sistema de monitoreo de red no es solo una herramienta técnica, sino un mecanismo de cumplimiento de esta "inviolabilidad".

-Aplicación: El sistema de monitoreo debe asegurar que el flujo de archivos de seguros no sea interceptado. Al monitorear la LAN, estás detectando posibles fugas de información, cumpliendo así con la directriz de la autoridad nacional en materia de tecnologías de información.

2. Titularidad y Propiedad Intelectual (Art. 19)
Este artículo trata sobre quién es el dueño del software o sistema que estás desarrollando.

-Relación: Al ser un "Desarrollo de un Sistema", surge la duda: ¿De quién es el código? Si el proyecto se realiza con recursos de Seguros Horizonte (ente adscrito o vinculado al Estado), la titularidad suele pertenecer a la institución, bajo las condiciones que dicte el SAPI.

-Aplicación: En tu tesis o memoria de proyecto, debes definir los términos de Propiedad Intelectual. Es vital aclarar si el sistema es un desarrollo propio para la empresa, si utiliza Software Libre (promovido por el Estado venezolano) o si es una solución privativa, ajustándose a los programas nacionales de soberanía tecnológica.

3. El Sistema como Inversión en Ciencia y Tecnología (Art. 31)
El Artículo 31 menciona el control del FONACIT sobre los aportes y actividades económicas relacionadas con la ciencia y tecnología.

-Relación: Las empresas en Venezuela deben aportar un porcentaje de sus ingresos brutos al FONACIT para financiar actividades de ciencia y tecnología. El desarrollo de este sistema de monitoreo puede ser considerado una actividad de innovación tecnológica dentro de la empresa.

-Aplicación: El proyecto puede servir como evidencia de que la empresa está invirtiendo en mejorar su infraestructura tecnológica. La documentación de tu "Desarrollo de Sistema" podría ser requerida por el FONACIT para comprobar que la empresa está cumpliendo con la ley mediante la modernización de sus procesos de gestión de archivos.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

La Ley Especial Contra los Delitos informáticos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 37.313, el 30 de octubre de 2001, se encarga de definir y regular las actividades que se consideran delitos informáticos y la seguridad en línea en el país. Dentro del ámbito del desarrollo de software en Venezuela, que representa el foco del presente estudio, los desarrolladores deben velar por el cumplimiento de estas regulaciones para asegurar un desarrollo de software que sea ético y conforme a las leyes del país.

> **Artículo 1.** Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 6. Acceso indebido. Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.

Artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. Todo aquel que con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cuales quiera de los componentes que lo conforman, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cuales quiera de sus componentes. La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión intencional, por cualquier medio, de un virus o programa análogo.

Análisis:

1. Protección Integral y Prevención (Art. 1)

Tu sistema de monitoreo es la herramienta material que hace cumplir el objeto de esta ley dentro de la empresa.

-Relación: El monitoreo constante de la LAN permite la "prevención" mencionada en el artículo. Al detectar patrones de tráfico inusuales, el sistema actúa como un escudo preventivo.

-Aplicación en el Proyecto: Debes destacar que el sistema no solo mide el rendimiento (velocidad), sino que vigila la integridad de los componentes de la red para evitar que sean vulnerados.

2. Detección de Acceso Indebido (Art. 6)

Este artículo sanciona a quien acceda o intercepte sistemas sin autorización.

-Relación: ¿Cómo sabe Seguros Horizonte si alguien está interceptando datos de sus asegurados? Solo mediante un sistema de monitoreo que registre las conexiones y el flujo de datos.

-Aplicación en el Proyecto: El sistema de monitoreo de la LAN debe incluir alertas de dispositivos no autorizados o de intentos de acceso a puertos críticos. Al detectar un "acceso indebido", tu software proporciona la evidencia necesaria para aplicar las sanciones previstas en este artículo (prisión de 1 a 5 años).

3. Mitigación de Sabotaje y Daños (Art. 7)
El artículo más severo protege contra la destrucción, modificación o inutilización de sistemas y data.

-Relación: Un ataque de denegación de servicio (DoS) o la introducción de un virus (malware) busca "inutilizar el sistema". El monitoreo de red identifica picos de tráfico sospechosos o procesos que consumen recursos de forma anómala, permitiendo una respuesta rápida antes de que el daño sea total.

-Aplicación en el Proyecto: Monitoreo de Integridad: El sistema debe alertar si un componente de la red (switch, router, servidor de archivos) deja de funcionar o se comporta de forma errática (posible sabotaje).

> -Protección de la Data: Dado que el título de tu proyecto menciona la Gestión de Archivos, el monitoreo asegura que el canal por donde viaja esa data sea seguro, evitando la modificación o destrucción intencional de los expedientes de seguros.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) de Venezuela

Es una normativa fundamental que regula los procedimientos administrativos que deben seguir los órganos de la administración pública en el ejercicio de sus competencias, así como los derechos y deberes de los administrados en sus relaciones con la administración pública.

> **Artículo 3.** Principios generales. La actividad de la Administración Pública se regirá por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, celeridad, economía, transparencia, coordinación, cooperación, buena fe, equidad, justicia, participación, celeridad, buena fe, igualdad, no discriminación, gratuidad, responsabilidad, equilibrio presupuestario y preservación del interés público.
>
> **Artículo 4.** Derechos de los administrados. Las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y deferencia por parte de las autoridades administrativas y a obtener información, orientación y asistencia de ellas. Asimismo, tienen derecho a exponer sus derechos e intereses, a hacerse entender y a obtener respuesta adecuada y oportuna, a ser oídas, a que sus peticiones sean consideradas y resueltas de acuerdo con la Constitución y la ley, entre otros.
>
> **Artículo 5.** Deberes de los administrados. Los administrados tienen

> el deber de colaborar con la Administración, aportando la información y documentación requeridas de manera veraz, completa y oportuna, así como el deber de cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, entre otros.

Análisis:

1. Eficacia, Eficiencia y Celeridad (Art. 3)

El desarrollo de un sistema de monitoreo de red LAN impacta directamente en la celeridad (rapidez) de los trámites.

-Relación: Si la red LAN falla o está saturada, la gestión de archivos de seguros se detiene. El monitoreo proactivo permite identificar cuellos de botella antes de que afecten al usuario, garantizando que la administración actúe con eficiencia (uso óptimo de recursos) y eficacia (logro de objetivos).

-Aplicación: El sistema debe emitir alertas en tiempo real para evitar caídas del servicio, cumpliendo así con la "respuesta adecuada y oportuna" del Art. 4.

2. Transparencia y Preservación del Interés Público (Art. 3)

La gestión de archivos de seguros implica manejar datos sensibles que son de interés para los asegurados.

-Relación: Un sistema de monitoreo garantiza la trazabilidad. Saber quién accede a qué y cuándo (dentro del flujo de la red) refuerza la transparencia.

-Aplicación: Al asegurar que los archivos estén disponibles y protegidos, el sistema resguarda el interés público, ya que la pérdida de expedientes de seguros afectaría directamente el patrimonio y bienestar de los ciudadanos.

3. Derechos de los Administrados: Información y Respuesta (Art. 4)

El artículo 4 menciona el derecho a "obtener información" y "respuesta adecuada y oportuna".

-Relación: El sistema de monitoreo es el "corazón" que permite que los empleados de Seguros Horizonte accedan a la información necesaria para responder al cliente. Sin una red estable, el derecho del administrado a ser oído y atendido se ve vulnerado por fallas técnicas.

-Aplicación: El proyecto debe enfocarse en la disponibilidad del servicio. Un sistema que monitorea la latencia y el ancho de banda asegura que el canal de comunicación entre la institución y el ciudadano permanezca abierto.

4. Deberes de los Administrados: Veracidad y Colaboración (Art. 5)

Aunque el artículo habla de los deberes del ciudadano, el sistema de monitoreo facilita que la institución valide esa información.

-Relación: Para que el administrado cumpla con aportar información "veraz y completa", la red debe ser capaz de soportar la carga de archivos pesados (documentación digitalizada) sin corrupción de datos.

-Aplicación: El sistema debe asegurar la integridad de los datos que transitan por la LAN. Si la red es inestable, el administrado podría intentar cumplir con su deber, pero el sistema fallaría en recibir la información, creando un conflicto legal innecesario.

La Ley Orgánica De Telecomunicaciones (LOT, 2011) expresa en su artículo 6:

> El establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la de servicios de telecomunicaciones, podrán realizarse en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las desarrollan o de terceros, de conformidad con las particularidades que al efecto se establezcan en leyes y reglamentos. (p. 3)

Análisis:

1. El Derecho al Establecimiento de Redes (Art. 6)

El artículo establece que el desarrollo de redes puede hacerse "en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las desarrollan".

-Relación: Seguros Horizonte, S.A. ha establecido una red LAN para satisfacer su necesidad de gestionar archivos de seguros de forma rápida y segura. La ley le otorga el derecho legal de poseer y administrar esta infraestructura.

-Aplicación en el Proyecto: Tu sistema de monitoreo es el mecanismo técnico que garantiza que esa "explotación de la red" sea óptima. Sin monitoreo, la empresa no podría asegurar que su red realmente cumple con las "necesidades comunicacionales" para las que fue creada.

2. El Monitoreo como Garantía de Funcionamiento

Si la ley permite explotar redes para beneficio propio o de terceros (clientes/asegurados), implica una responsabilidad implícita de mantener dicha red operativa.

-Relación: El "beneficio" mencionado en la LOT se pierde si la red colapsa o es ineficiente. El monitoreo es la actividad que asegura que la inversión en telecomunicaciones de la empresa rinda los frutos esperados.

-Aplicación: Al desarrollar este sistema, estás dotando a la empresa de una herramienta para que la "explotación de la red" sea profesional, técnica y ajustada a estándares de calidad.

3. Conformidad con Leyes y Reglamentos
El artículo menciona que todo debe hacerse "de conformidad con las particularidades que establezcan las leyes".

-Relación: Esto conecta la LOT con las leyes que analizamos anteriormente (Delitos Informáticos y LOCTI). No basta con tener la red; hay que gestionarla bajo las reglas del Estado.

-Aplicación: Tu sistema de monitoreo permite que Seguros Horizonte cumpla con las normativas de seguridad, ya que una red "sin supervisión" es una red fuera de control legal, propensa a ser usada para delitos o malversación de recursos tecnológicos.

Definición de Términos

M

Sistema de monitoreo, Red LAN, Gestión de archivos, Organización de red, Transmisión de información, Red de comunicación de dispositivos, LAN, Administración de red, Ataques cibernéticos, Virus, Troyano, Malware, Dirección IP, Router, Ancho de banda, Arquitectura de red, Mecanismos, Implementación, Dispositivos conectados a la red, Activo Critico, Optimizar, Infraestructura tecnológica, Flujo de datos, Síntesis, Plataforma proactiva, Relación simbiótica, Velocidad de transferencia, Herramientas de monitoreo, Cuellos de botella, Lactancia, Tráfico de datos, Nodos de red, Servidores de archivos, Puerto, Hardware, Software, Firewall, Herramientas digitales, Espacio geográfico, delimitación (geográfica, tecnológica y temporal), Lenguajes (Python3, CSS, JavaScript, MYSQL y HTML), Infraestructura, Tráfico de datos, Documentos digitales, Switches, Puntos de acceso, Cableado estructurado, Base de datos, Estado de red, Activos digitales, Auditoria, Servicios de telecomunicaciones, Métricas de red, Pruebas de estrés, Routers, SNMP, Captura de datos, Protocolos de gestión,

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El autor Arias (2006), indica, el marco metodológico como el "Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se manejan para formular y resolver problemas". Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema para poder sacar múltiples soluciones.

Diseño y Tipo de Investigación

El proyecto que se encuentra en desarrollo, contiene dos métodos de investigación, los cuales son el diseño de investigación Documental (I.D.) y el diseño de investigación de Campo (I.C.). De esta manera la investigación Documental, está relacionada con la investigación histórica, ya que es la que se encarga de recopilar y seleccionar la información analizando los documentos, libros, bibliografías, etc. Así ofreciendo resultados lógicos con el objetivo de crear nuevos conocimientos.

Sobre esta misma base, la Universidad Alejandro De Humboldt (2016) dice que "La Investigación Documental está considerada la investigación de base o punto de partida de todo proceso investigativo" (p, 21). Respecto a lo anterior la investigación Documental fue utilizada en la investigación, por su recopilación y selección de los diferentes datos véase documentos, páginas web, etc. Gracias a esto fue posible el análisis de todos estos datos obtenidos, para la implementación de esta investigación.

En el caso de la investigación de Campo, es la encargada de la obtención de nuevos datos para un propósito específico. Este tipo de investigación es importante ya que permite la observación de personas así confiando más en los resultados obtenidos por su vigilancia que por sus palabras. En este sentido la Universidad Alejandro De Humboldt (2016) determina que "La Investigación de Campo es aquella donde el investigador, luego de una revisión documental que le de soporte teórico a su investigación, busca información directamente de la realidad donde ocurren los

eventos” (p, 23). Ahora bien, en esta investigación fue aplicada la investigación de Campo, por la obtención de datos hecha a través de encuetas dirigidas alos estudiantes de la Universidad Santa Gema que asisten a la biblioteca, estando este grupo de personas relacionadas con el propósito de la investigación.

Nivel de Investigación

Esta investigación se desarrolla con un nivel tipo Proyectivo, porque consiste en la búsqueda de soluciones a los problemas, otorgando nuevas acciones o propuestas para la resolución del problema de una forma práctica y sencilla. De esta manera Hurtado, J. (2010). Define "La investigación proyectiva tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones" (p, 133). Este proyecto es de nivel Proyectivo, porque se buscan diferentes soluciones para el mejoramiento de la administración de red en las áreas de Seguros Horizonte, S.A., todo con la finalidad de la fomentación de su uso para los trabajadores para la resolución de sus distintas actividades académicas.

Población y Muestra de la Investigación

Población de la Investigación

Se puede decir que, la población es la mezcla de personas de las que se desea conocer su opinión o acciones para la investigación, esto no solo se ve limitado a los humanos, puesto pueden ser objetos, animales, etc. Su objetivo es conocer los aspectos de que tienen algo en común. En este sentido Pérez, A. (2012) determina que “La población es el conjunto finito o infinito de unidades de análisis, individuos, objetos o elementos que se someten a estudio; pertenecen a la investigación y son la base fundamental para obtener la información” (p. 70). Por lo tanto, esto sirve para averiguar los datos necesarios para la investigación.

En definitiva, el tipo de población que se emplea en este trabajo de investigación es representado de forma finita y accesible, ya que está centrada en la cantidad de

personas de fácil acceso de la universidad. Para resaltar lo anterior, Arias, F. (2012) afirma que "es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa" (p.82). Por tanto, la población es la cantidad de los 20 trabajadores de Seguros Horizonte, S.A., de los cuales se obtendrán los datos necesarios para la investigación.

Cuadro 3. Población de la Investigación

Población	Cantidad
Los trabajadores de Seguros Horizonte, S.A	20

Fuente: Niño, M. (2026)

Muestra de la Investigación

Por otra parte, la muestra es una parte de la población ya seleccionada, que es usada para sacar conclusiones de ese grupo de personas, objetos, animales, etc. Su función es de recopilar información sin tener que utilizar a toda la población. Sobre esta misma base, Tamayo y Tamayo, M. (2011) dice que "Instrumento de gran validez en la investigación; en éste el investigador selecciona las unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la población que se investiga" (p.181). De esta manera, se determina que la muestra es la parte recopilada de la población, que será utilizada para conseguir los datos necesarios para la investigación.

Por consiguiente, se dispuso a tomar la misma cantidad de la población para la muestra, sin el requisito de utilizar criterios particulares en la selección de la muestra. Cabe resaltar a Arias, F. (2012) que explica que "si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra" (p.83). En estos términos, se entiende que la muestra de la investigación es el total de la población, haciendo énfasis en los 20 estudiantes, que representan el 100% de la población que asiste a la biblioteca de la Universidad Santa Gema.

Cuadro 4. Muestra de la Investigación

Muestra	Cantidad
Los trabajadores de Seguros Horizonte, S.A.	20

Fuente: Niño, M. (2026)

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Técnica de Recolección de Datos

A fin de poder mencionar la técnica de recolección de datos que fue utilizada primero hay que explicarlas, son una parte muy importante dentro de una investigación, ya que proporcionan la identificación, clasificación e interpretación de la información, esto lográndose luego de elegir una o varias técnicas necesarias. Para resaltar lo anterior, la Universidad Alejandro De Humboldt (2016) afirma que la técnica "son aquellas que permiten la recolección de la información, es decir, el cómo acceder a los datos u opiniones sobre el tema que se está investigando y dar respuestas a las preguntas de investigación" (p. 33).

Para la recolección de datos en esta investigación, se utilizó la encuesta como técnica necesaria por ello, es necesario citar las palabras de Arias, F. (2012) al argumentar que "se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular" (p. 72). Por ende, esta fue la más apropiada porque permitía que los datos provengan de múltiples fuentes a la vez, siendo así uno de los beneficios más importantes que ofrece y a la vez logrando extraer la información de personas relacionadas con el objetivo de la investigación.

Instrumento de Recolección de Datos

Con el objetivo de poder mencionar el instrumento de recolección de datos que fue utilizado es prudente explicarlos, ya que son una parte importante del análisis de los resultados, permitiendo guardan las características del objeto de investigación, así guiando al investigador siendo indispensable para la creación de las bases necesarias

para el estudio. Para resaltar lo anterior, la Universidad Alejandro De Humboldt (2016) afirma que el instrumento "son los recursos donde se registrarán las características del evento a investigar, requeridas para llevar a cabo el proceso investigativo" (p. 33).

Para el instrumento de recolección de datos que fue usado en esta investigación, se utilizó el cuestionario como herramienta. Cabe resaltar a Palella, S. y Martins, F. (2012) al explicar que el cuestionario "es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar, popular y con resultados directos. Las preguntas han de estar formuladas de manera clara y concisa" (p.131).

Por ende, esta fue el más apropiado permitiendo realizar preguntas a un grupo de personas de fácil entendimiento y respuesta, sin la intervención del encuestador, logrando así una recolección de datos incontaminable. El instrumento utilizado constó de 11 ítems o preguntas, que fueron de tipo cerrado con opción de respuesta dicotómica, se empleó la escala de Guttman y fue dirigido a los trabajadores de Seguros Horizonte, S.A.

Cuestionario

Según Arias (2006), indica que "El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas" (p.74);

Galán, M. (2009) define al cuestionario como: "es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos." El instrumento de recolección de datos utilizada es un cuestionario dicotómico de Diez (10) preguntas, donde se estructuran preguntas de tipo cerrada estableciéndose opciones de respuestas. Las preguntas fueron estructuradas con un orden preciso y lógico, extraído de la Operacionalización de

variables para ser aplicado a Veinte (20) empleados del departamento de informática da la empresa Seguros Horizonte, S.A.

Validez

Según Tamayo y Tamayo (1998) “plantea que validar es determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato”. No obstante Hernández, Fernández y Baptista (2006), definen la validación de datos tiene como finalidad “determinar su aplicabilidad y pertinencia de los ítems con los objetivos planteados e indicadores” (p. 243).

Para Visconti Heras (2016) “la validez se refiere al grado en que el instrumento de recolección de información mida lo que en realidad se desea medir y esta se determina con un procedimiento llamado juicio de experto”. La validez se refiere al grado en que el instrumento de recolección de información (cuestionario) de lo que en realidad se desea medir y ésta se determina a través de un procedimiento llamado juicio de expertos, donde será revisado por tres (3) expertos especialistas uno (1) en metodología y dos (2) en contenido que emitirán una opinión.

El proceso comenzará con la entrega de una copia del planteamiento del problema, del cuadro de variables y su operacionalización, así como del instrumento y de la matriz de validación. Cada experto deberá analizar y proporcionar comentarios sobre los siguientes puntos: la coherencia con los objetivos de la investigación, la relación entre los ítems y los indicadores definidos en la operacionalización de las variables, y la claridad en la redacción de las instrucciones. Con base en sus observaciones, se realizarán las correcciones necesarias en el contenido, la redacción y otros aspectos relevantes. A continuación, se mencionan los Tres (3) especialistas Docentes de la Universidad Alejandro de Humboldt que realizaron la validez:

Cuadro Nº 5: Juicio de Expertos

Docentes Especialistas	
Estadístico	Horacio Yánez
Licenciado	Tony Fortunato
Ingeniero	Ofelia Sánchez

Fuente: Niño, M. (2026)

Confiabilidad

Según Guillermo Briones (2000): se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenido por un investigados basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio (p. 59). Mientras que Visconti Heras (2016) entiende por confiabilidad el procedimiento para determinar el grado de efectividad que presenta el instrumento que se elaboró para la recolección de la información.

Así, la confiabilidad se refiere al proceso que se emplea para evaluar el alcance y la efectividad de un instrumento de investigación. Hay varios métodos para estimar la confiabilidad, y en este trabajo se optará por el método Kuder Richardson (Fórmula KR-20), ya que el cuestionario que se utilizará en la investigación es de tipo dicotómico.

Otra perspectiva es establecer una consistencia interna utilizando el método Kuder – Richardson, donde se establece el modo en que los ítems de un formulario de examen son comunes entre sí, con respecto a otro formulario; por lo que estos procedimientos son a veces referenciados como correlaciones totales de ítems.

En la investigación, al sustituir los valores numéricos obtenido en la formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.90, que según la escala de Kuder

Richardson es descrito como una magnitud Buena, de esta manera se constató que el instrumento diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la muestra del objeto de estudio. Aplicado para ítems de tipo dicotómico, con dos alternativas de respuestas, para el cálculo de confiabilidad los aciertos se cuentan con (1) y (0) para los desaciertos. La estadística fue determinada por la siguiente formula:

Formula General

$$kr - 20 = (\frac{k}{k-1} * (1 - \frac{\sum \mathrm{p\,.\,q}}{V\mathrm{t}})$$

k = Número de ítems que contiene el instrumento. Vt = Varianza del total de la prueba.

Σ p*q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems.

p = proporción de personas que aprueban el ítem.

q = proporción de personas que fallan en el ítem.

En otras palabras, multiplique p de cada pregunta por q, y luego súmelos todos. Si tiene 10 elementos, multiplicará p*q diez veces, luego sumará esos diez elementos para obtener un total.

Técnicas de Análisis de Datos e Interpretación de los Resultados

Según Hernández, Fernández y Baptista (2002), el enfoque cualitativo busca obtener información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad en las propias palabras, definiciones o términos de los sujetos. (p. 405)

El autor Visconti, H. (2016), sustenta que los datos deben ser sometidos a un proceso de reflexión, para organizarlos, analizarlos, interpretarlos y llegar a conclusiones, sobre la base del marco teórico. De esta manera, se contrastan los hallazgos con lo que se sabe del área en estudio.

Procedimiento de la Investigación

Visconti Heras (2016) afirma que los procedimientos consisten en describir los pasos que se seguirán en la investigación. La metodología XP la formuló Kent Beck y es la que se implementó para el desarrollo de la investigación mediante sus fases que son los usos prácticos de cómo se realiza un trabajo de investigación. Consiste de 5 fases que se detallan a continuación.

Metodología de Desarrollo - XP

Fase 1 Planificación: Se establecerían los objetivos y alcance del trabajo de investigación, así como planteamiento de la problemática e indagación de la investigación; definición de la teoría base, fundamental de la investigación, los plazos y recursos necesarios.

Fase 2 Diseño: Se definirían las hipótesis de investigación, se determinarían los métodos y técnicas a utilizar, y se diseñaría el plan de recolección de datos.

Fase 3 Codificación: En esta fase, se recopilarían los datos necesarios para el trabajo de investigación, ya sea a través de encuestas, entrevistas u otras técnicas. También se realizaría el análisis de los datos recopilados.

Fase 4 Pruebas: Se evaluarían los resultados obtenidos en la fase anterior y se realizarían pruebas adicionales para validar la hipótesis de investigación. Por otra parte. De acuerdo a los objetivos específicos y a los indicadores de las variables, se dará respuesta a las interrogantes de la investigación haciendo inferencias basadas en los resultados y las recomendaciones respectivas.

Fase 5 Lanzamiento: Se integrarían los resultados y conclusiones obtenidos en el trabajo de investigación, y se redactaría el informe final.

CAPITULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El presente capítulo se centra en la organización y análisis de los resultados obtenidos a través de encuestas dirigidas tanto a usuarios como a expertos. Este proceso es fundamental para interpretar y dar significado a la información recopilada, tal como lo señala Hurtado (2010), quien menciona que se utilizan técnicas de análisis para relacionar y buscar significado en los datos expresados en códigos verbales e icónicos.

Hernández S. (2012) enfatiza que el análisis implica establecer categorías y manipular datos para resumirlos y responder a las interrogantes de la investigación. Este proceso busca reducir los datos de manera comprensible, facilitando así su interpretación y la prueba de relaciones entre los problemas estudiados.

Para llevar este análisis, se sistematizó la visión y descripción del objeto de estudio mediante un cuestionario. Esto no solo ayuda a comprender las realidades de la problemática planteada, sino que también permite confrontar la información de antecedentes con las ideas de los informantes clave de la investigación.

Una vez aplicada la técnica e instrumento de recolección de datos, el resultado debe someterse a un proceso de análisis que permita al investigador dar de manera concreta las causas que lo llevaron a iniciar un estudio y calcular de esta manera que tan viable es la propuesta, esto parte del cuestionario.

Se aplicó un cuestionario aplicado a la muestra de veinte (20) personas el cual conto con diez (10) preguntas de tipo dicotómica que dan cumplimiento a los objetivos específicos. Seguidamente se presenta el correspondiente análisis que explica las derivaciones.

A continuación, se presentan los gráficos que expresan los resultados de la encuesta en escala nominal (porcentaje), a fin de dar a conocer las respuestas.

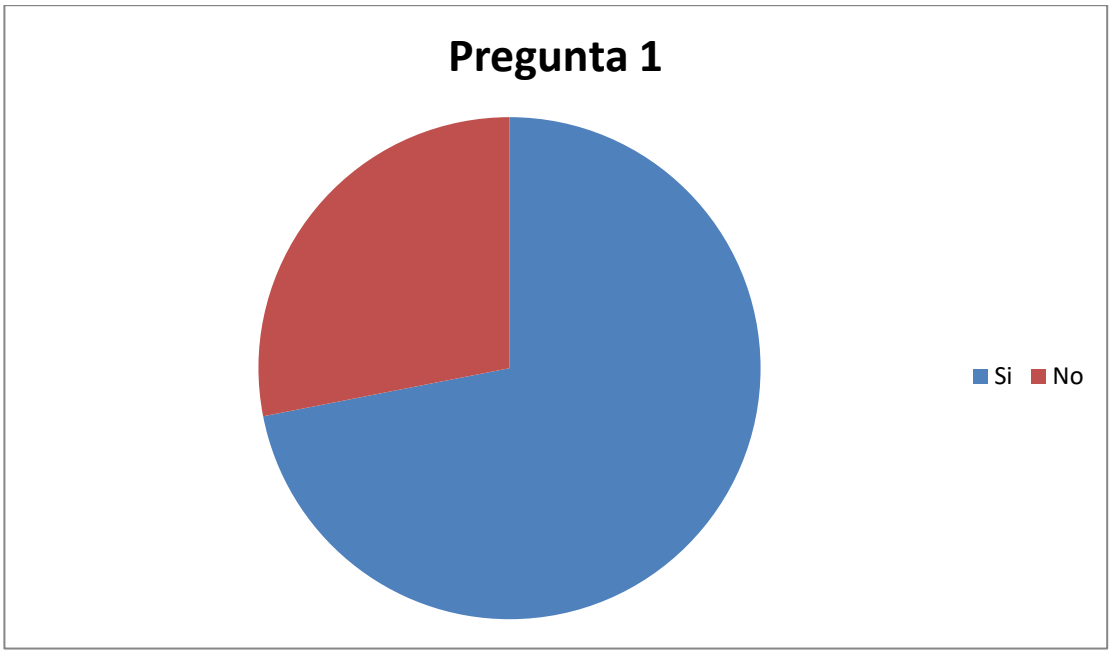
Item 1: ¿Usted cree que el monitoreo de red ayude a que la red se más limpia?

Cuadro 6. Análisis de Resultado Ítem 1

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 1. Presentación de Resultados Ítem 1



Análisis Ítem Nº 1:

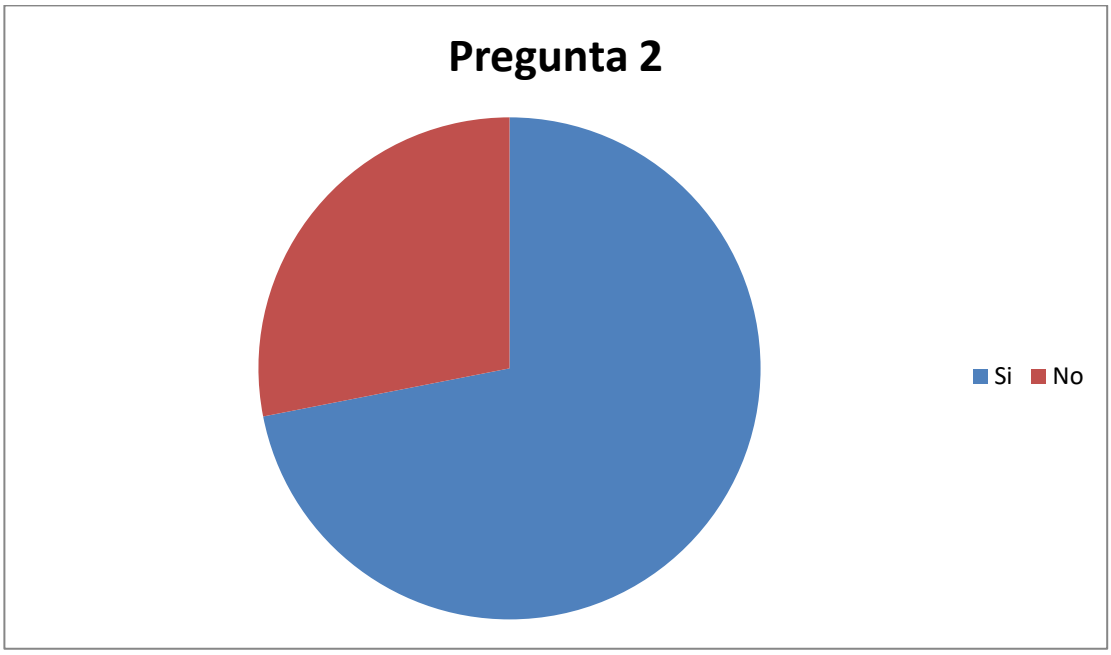
Item 2: ¿Usted cree que el mantenimiento de la calidad del servicio deba ser renovado mensualmente?

Cuadro 7. Análisis de Resultado Ítem 2

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 2. Presentación de Resultados Ítem 2



Análisis Ítem Nº 2:

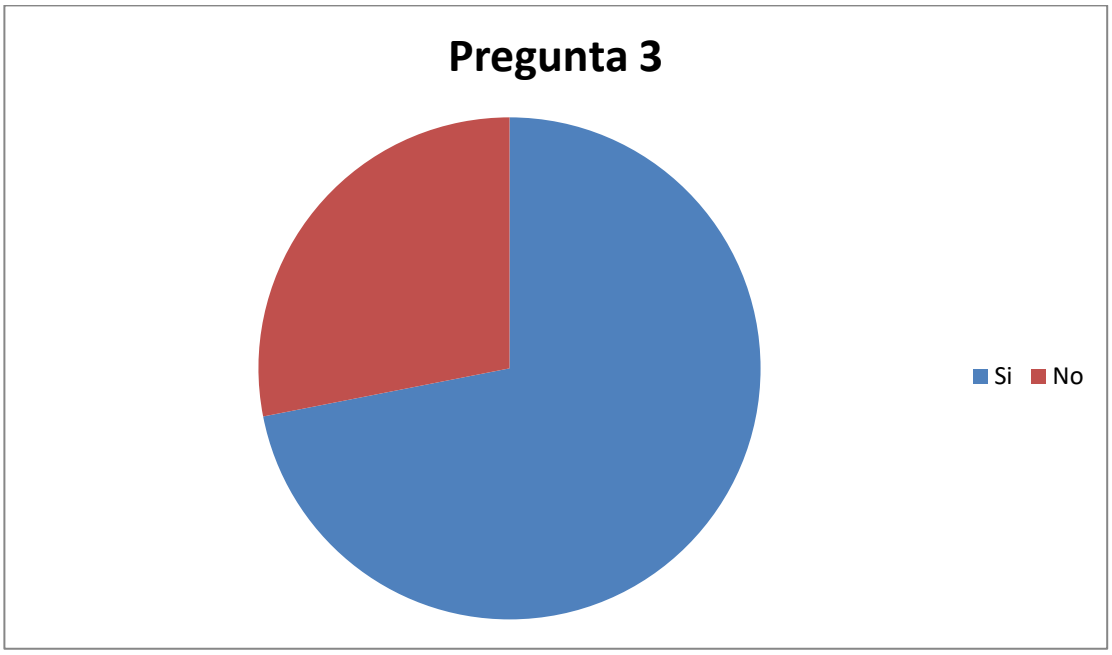
Item 3: ¿Cree usted que la entidad administradora mejore la configuración de la red mensualmente?

Cuadro 8. Análisis de Resultado Ítem 3

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 3. Presentación de Resultados Ítem 3



Análisis Ítem Nº 3:

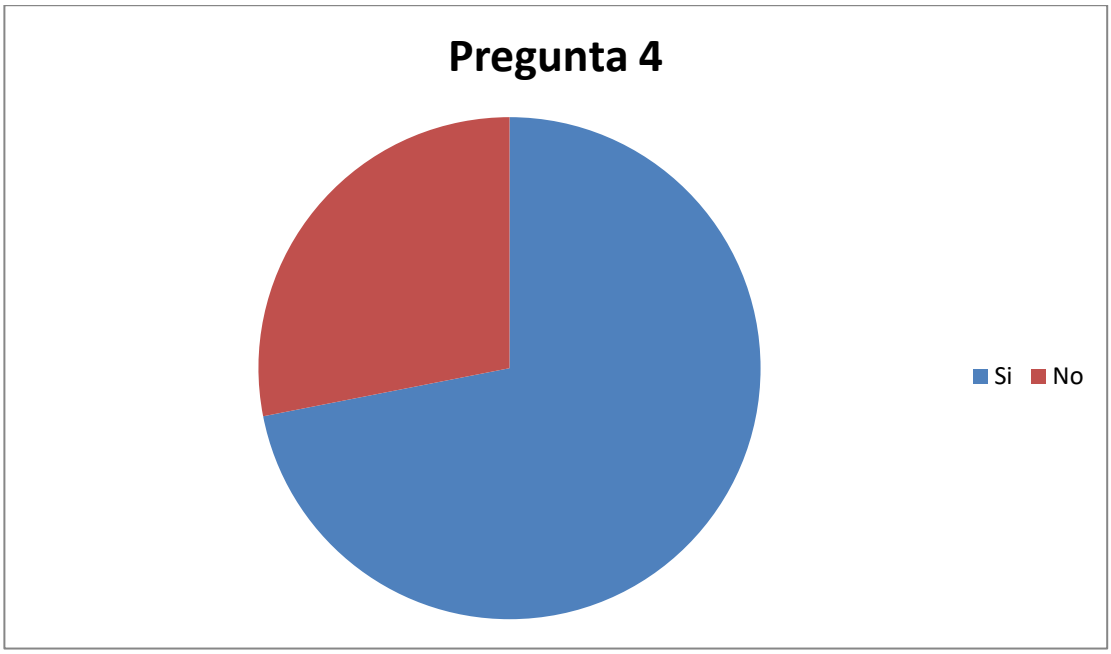
Item 4: ¿Cree necesario vigilar y controlar todos los dispositivos conectados a la red?

Cuadro 9. Análisis de Resultado Ítem 4

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 4. Presentación de Resultados Ítem 4



Análisis Ítem Nº 4:

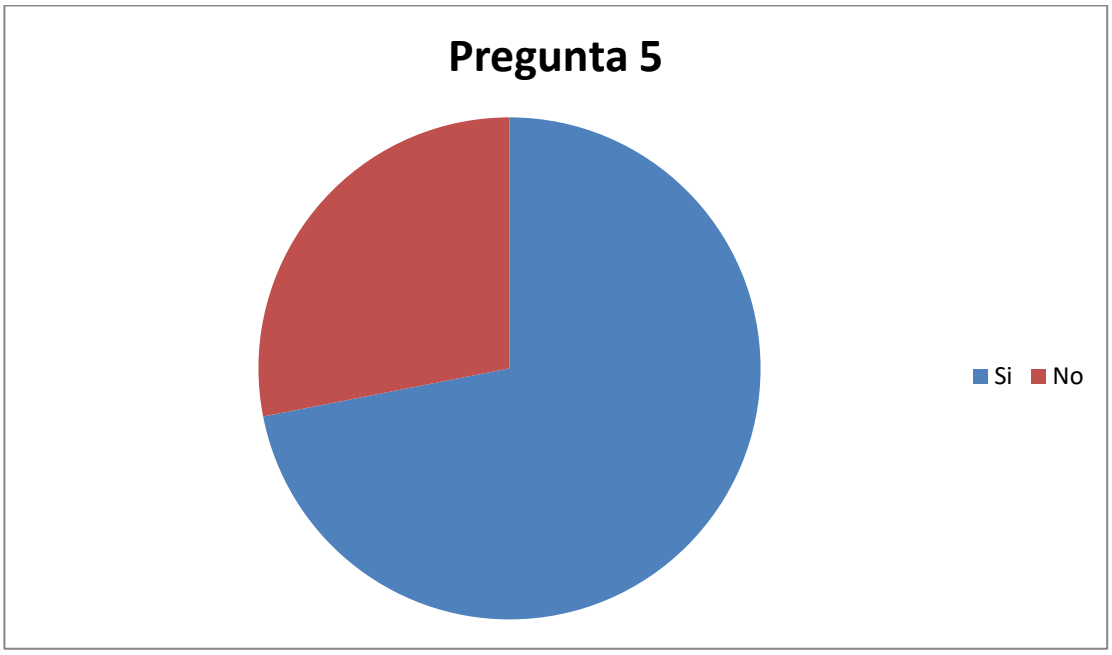
Item 5: ¿Cree usted necesario guardar y revisar toda la información ocurrida dentro de la red?

Cuadro 10. Análisis de Resultado Ítem 5

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 5. Presentación de Resultados Ítem 5



Análisis Ítem Nº 5:

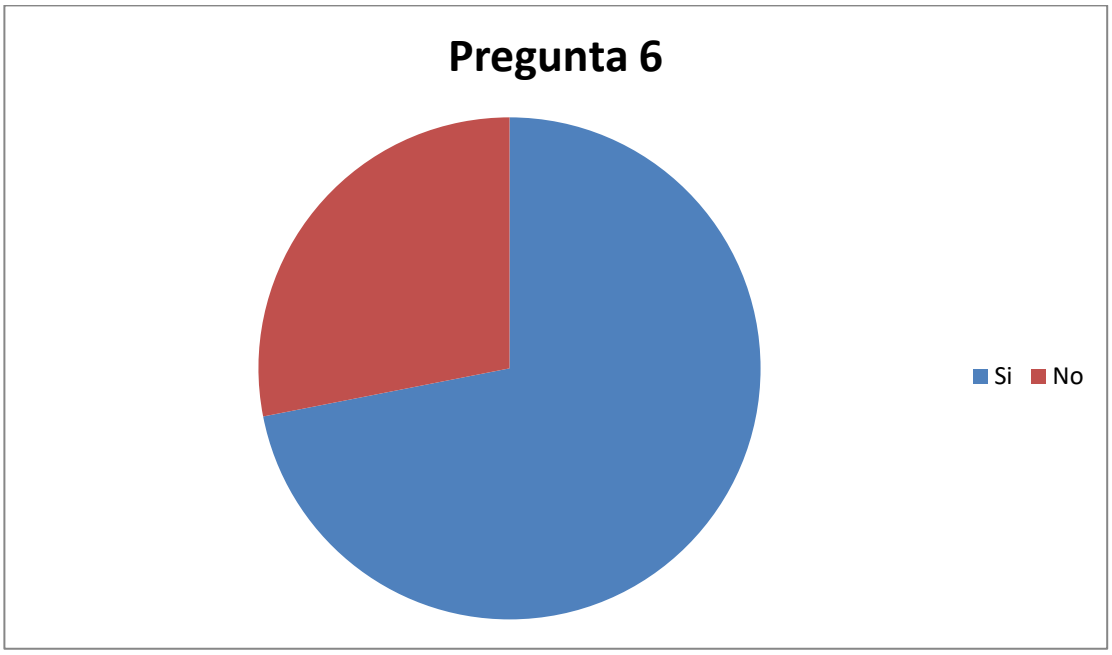
Item 6: ¿Cree usted que el agente de administración de red tenga que hacer un constante seguimiento de la misma?

Cuadro 11. Análisis de Resultado Ítem 6

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 6. Presentación de Resultados Ítem 6



Análisis Ítem Nº 6:

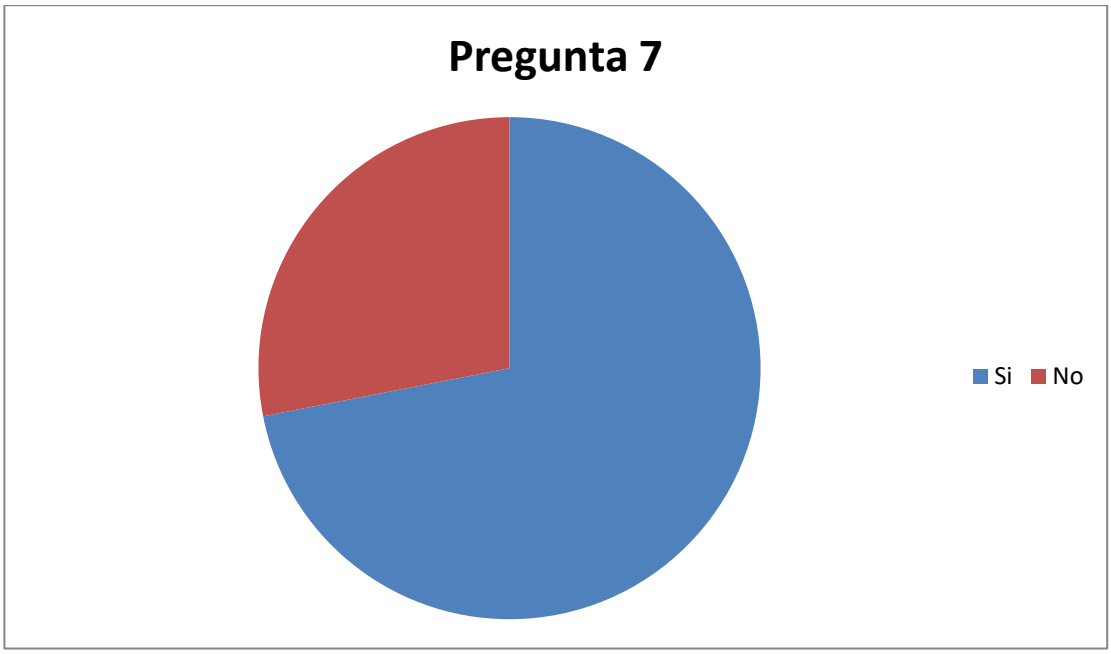
Item 7: ¿Cree necesario crear restricciones y procedimientos para la red?

Cuadro 12. Análisis de Resultado Ítem 7

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 7. Presentación de Resultados Ítem 7



Análisis Ítem Nº 7:

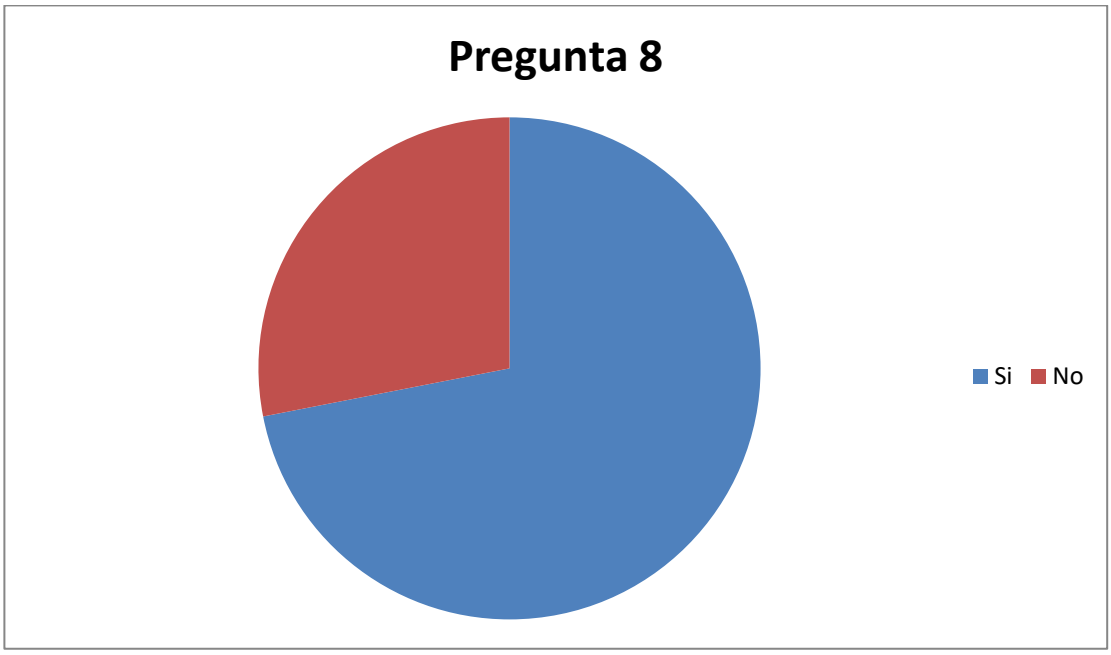
Item 8: ¿Cree necesario mejorar la seguridad en la red implementando más capas protectoras y limitando los accesos a la red?

Cuadro 13. Análisis de Resultado Ítem 8

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 8. Presentación de Resultados Ítem 8



Análisis Ítem Nº 8:

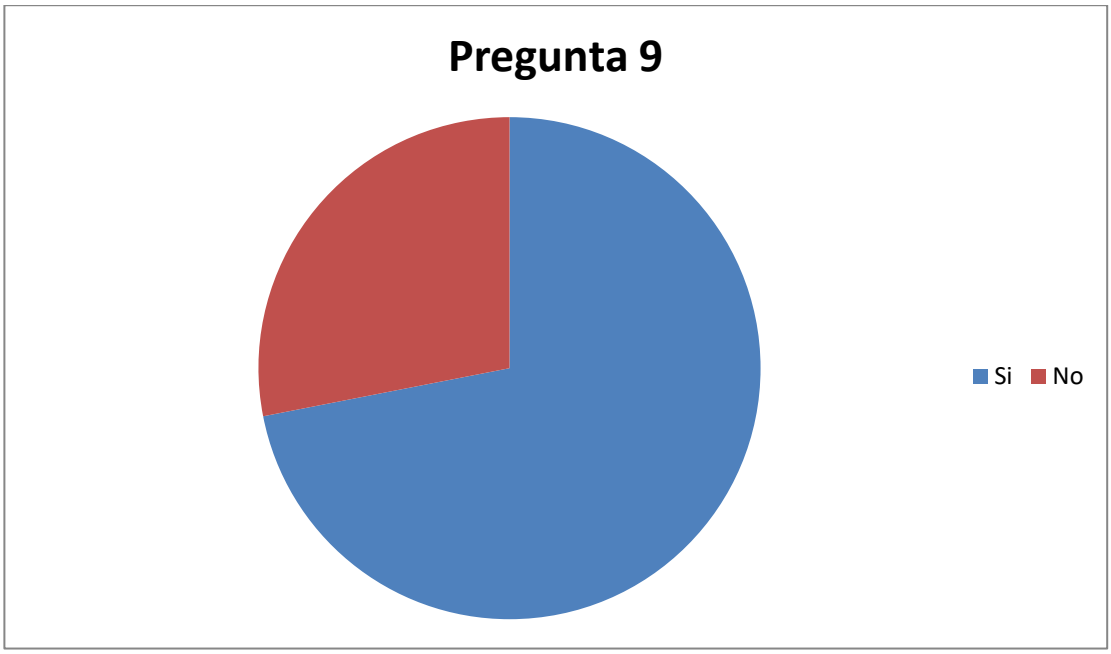
Item 9: ¿Cree necesario el control de permisos según los privilegios del usuario?

Cuadro 14. Análisis de Resultado Ítem 9

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 9. Presentación de Resultados Ítem 9



Análisis Ítem Nº 9:

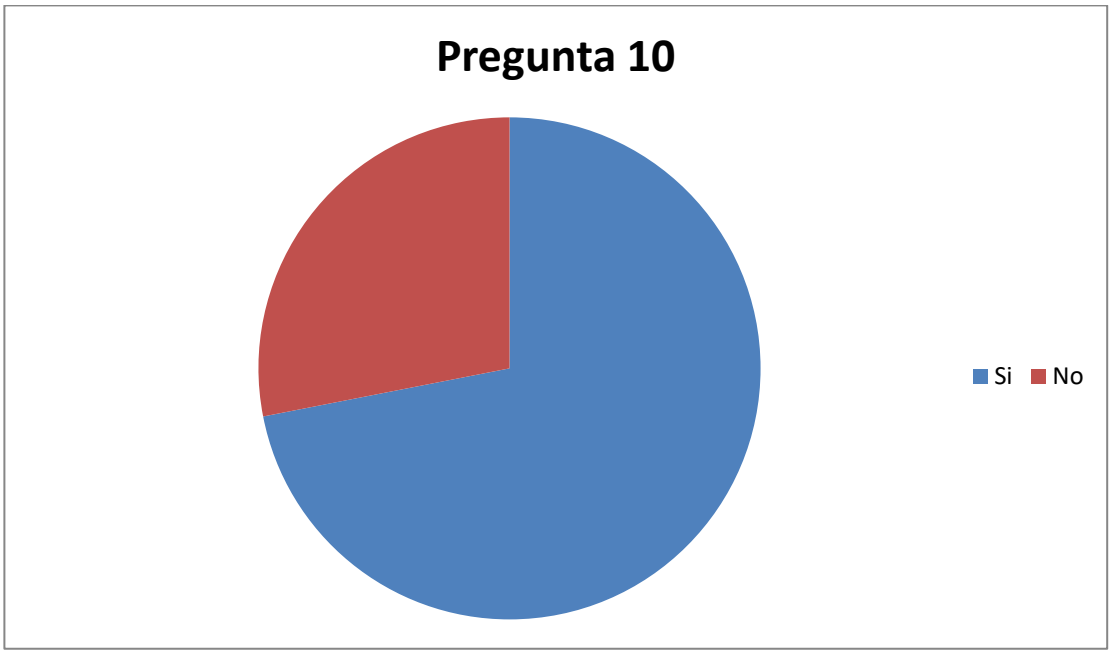
Item 10: ¿Cree necesario que la gestión de claves guarde toda la información de la actividad del usuario?

Cuadro 15. Análisis de Resultado Ítem 10

Opciones	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
SI		%
NO		%
Total	10	100%

Fuente: Niño, M. (2026)

Gráfico Nº 10. Presentación de Resultados Ítem 10



Análisis Ítem Nº 10:

Análisis general de los resultados

REFERENCIAS

Amazon (2023). ***¿Qué es una base de datos?***. Disponible en:https://aws.amazon.com/es/what-is/database/

Aparcana, T. Andrés, J. (2023). ***SISTEMA DE MONITOREO DE RED-NMS DE DETECCIÓN DE FALLOS DE ENLACE EN EL PROCESO DE MONITOREO DE REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE***. Disponible en: https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/3231/Andres%20Junior%2C%20Aparcana%20Tasayco.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arias, F. (2012). ***El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica***. Disponible en: https://t.me/c/1614591896/278

Carlos, C. (2023). ***RECONSTRUCCIÓN DE LA RED LAN DEL EDIFICIO BIBLIOTECA VIRTUAL DEL COMPLEJO CULTURAL SANTOS MICHELENA UBICADO EN MARACAY, ESTADO ARAGUA***. Disponible en: https://iutamaracay.com.ve/iuta_webpage/archivos/TEG%20CARLOS%20CHACON%20I7VA%20(1).pdf

Catillo, N. Yasmil, S. (2021). ***Sistema de monitoreo para la red de datos operativa de CORPOELEC en la región sur-occidental***. Disponible en: https://repositorio.unet.edu.ve:8443/jspui/bitstream/123456789/1443/1/ELE202120900818APP.pdf

Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela. 36.860, diciembre 30, 1999. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

Dana, K. Pérez, I. (2024). ***SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS, UBICADO EN EL LIMÓN, ESTADO ARAGUA***. Disponible en:

https://iutamaracay.com.ve/iuta_webpage/archivos/DANA-P%C3%89REZ-29503421.pdf

Galindo, L. (2018). ***Implementación del Repositorio Institucional de la Universidad Alejandro de Humboldt (Saber UAH)***. Universidad Alejandro de Humboldt: Caracas. Disponible en: http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/18086/1/Tesis%20Galindo%20Levi.pdf

Guevara, S. Nilda, A. (2023). ***SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA SOPORTE A LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA***. Disponible en: https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/6712/TESIS-GUEVARA_SANDOVAL_NILDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gupta, A. (2019). ***Monitoreo del rendimiento de la red para mejorar la visibilidad de la red***. Disponible en: https://www.motadata.com/es/blog/network-performance-monitoring-for-network-visibility/

Hernández, J. (2006). ***"Administración de Redes Bajo el Entorno de Windows XP"***. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Disponible en: https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/10603/Administracion%20de%20redes.pdf?sequence=1

Hurtado De Barrera, J. (2010). ***Metodología de la Investigación. Guía para la Comprensión Holística de la Ciencia***. Disponible en: https://t.me/c/1614591896/280

Interpolados (2018). ***ASPECTOS FUNCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED***. Disponible en: https://interpolados.wordpress.com/2018/07/26/aspectos-funcionales-de-la-administracion-de-red/

Ley Orgánica De Telecomunicaciones (2011). Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, 39.610, febrero 7, 2011. http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-Telecomunicaciones.pdf

Martínez, G. Iseo, S. (2023). ***Implementación, administración y monitoreo de una red LAN utilizando software libre***. Disponible en: file:///C:/Users/mauri/Downloads/Iseo%20Salvador%20Mart%C3%ADnez%20G.%20y%20Miguel.pdf

Microsoft (2023). ***Access Control lista***. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/ifs/access-control-list

Millan, R. (2023). ***Gestión de red***. Disponible en: https://www.ramonmillan.com/tutoriales/gestionred.php

Palella, S. y Martins, F. (2012). ***Metodología de la Investigación Cuantitativa***. Disponible en: https://t.me/c/1708242346/7

Santander PCTCAN (2019). ***Los 10 principales beneficios de la gestión del rendimiento de la red***. Disponible en: https://www.sgrwin.com/es/top-10-benefits-of-network-performance-management/

Tamayo y Tamayo, M. (2011). ***El Proceso de la Investigación Científica***. Disponible en: https://t.me/c/1614591896/282

Universidad Alejandro De Humboldt. (2016). ***Manual Para La Elaboración Y Presentación Del Trabajo De Grado (Tg-Uah)***. Disponible en: https://t.me/c/1614591896/276

VMware (2023). ***¿Qué es la arquitectura de red?***. Disponible en: https://www.vmware.com/latam/topics/glossary/content/network-architecture.html

[ANEXO “A”]

[Modelo del Instrumento: El Cuestionario]

El presente cuestionario tiene como finalidad mostrar cual sería la red ideal para los estudiantes, cuenta con 10 preguntas o ítems, al observar las preguntas se puede notar que cada una de ellas según la respuesta determinara los aspectos más importantes de la red, es totalmente anónima, ro requiere de su información personal y solo será necesaria su colaboración.

Preguntas o ítems	**SI**	**NO**
1- ¿Usted cree que el monitoreo de red ayude a que la red se más limpia?		
2-¿Usted cree que el mantenimiento de la calidad del servicio deba ser renovado mensualmente?		
3-¿Cree usted que la entidad administradora mejore la configuración de la red mensualmente?		
4-¿Cree necesario vigilar y controlar todos los dispositivos conectados a la red?		
5-¿Cree usted necesario guardar y revisar toda la información ocurrida dentro de la red?		
6-¿Cree usted que el agente de administración de red tenga que hacer un constante seguimiento de la misma?		
7-¿Cree necesario crear restricciones y procedimientos para la red?		
8-¿Cree necesario mejorar la seguridad en la red implementando más capas protectoras y limitando los accesos a la red?		
9-¿Cree necesario el control de permisos según los privilegios del usuario?		
10-¿Cree necesario que la gestión de claves guarde toda la información de la actividad del usuario?		